

Partie 1

Le modèle de Solow

Chapitre 1. Le « modèle prototype » de Robert Solow

- 1956 - « Une contribution à la théorie de la croissance économique »
« Toute théorie repose sur des hypothèses qui ne sont pas tout à fait vraies. C'est ce qui en fait une théorie. L'art de la théorisation réussie consiste à introduire les inévitables hypothèses simplificatrices de telle sorte que les résultats finaux n'y soient pas très sensibles. Une hypothèse 'cruciale' est une hypothèse dont les conclusions du modèle dépendent de manière sensible, et il est important que les hypothèses cruciales soient raisonnablement réalistes.» (1956: 65)
 - ⇒ L'instabilité de la croissance chez Harrod et Domar reposerait sur une hypothèse (cruciale) de complémentarité des facteurs peu réaliste.
 - ⇒ Alternative: substituabilité parfaite des facteurs pour traduire le fait que les machines sont substituées aux travailleurs au cours du processus de croissance.
 - ⇒ Quelles conséquences pour l'étude la croissance ?

1. Hypothèses simplificatrices

- **Description générale de l'économie:**

- Une économie à bien unique: produit, consommation, seul actif pour l'épargne et l'investissement...
 - Deux catégories d'agents: travailleurs / entreprises
 - Trois marchés: bien, travail, location du capital. Deux prix: $(r + \delta)$ ou r et w . Le bien unique est numéraire et son prix vaut donc 1 (la valeur des trois marchandises de l'économie est mesurée en bien).
 - Concurrence supposée parfaite et prix parfaitement flexibles
- Phénomènes absents du modèle: monnaie, titres, chômage...

- **Comportement des ménages**

Contrainte budgétaire (à l'instant t) de l'ensemble des ménages :

$$wL^S + (r + \delta)K^S + \textit{bénéfices} = C + I$$

Offre de travail agrégée : $L^S = L_t$ avec $L_t = L_0 e^{nt}$ ($L_{it} = 1$)

Offre de capital: $K^S = K_t = \sum_{i=1}^{L_t} K_{it}$

Comportement d'épargne: $S = I = sY$ ou $C = (1 - s)Y$ (tout ce qui n'est pas consommé est investi)

où $I \equiv \delta K + \dot{K}$ (investissement brut)

• Comportement des entreprises

- Contrainte budgétaire: $Y^s = wL^D + (r + \delta)K^D + \text{bénéfices}$
- Problème: minimiser $\text{Min } wL + (r + \delta)K$ sc $\bar{Y} = F(K, L)$

On annule les dérivées du Lagrangien $L = wL + (r + \delta)K - \mu F(K, L)$ par rapport à L et K

$$\text{D'où } \frac{\partial Y / \partial L}{\partial Y / \partial K} = \frac{w}{r + \delta}$$

Cette condition de minimisation des coûts définit $k = \frac{K}{L}$ la technique optimale mais pas le niveau de la production!

En effet, rien ne dit que les facteurs sont rémunérés à leur productivité marginale à ce stade. Les entreprises font donc des bénéfices ou des pertes.

La quête de profit conduit les entreprises à ajuster la production jusqu'à l'annulation des bénéfices (la demande de facteur croît et leurs prix augmentent). Au final, les facteurs sont rémunérés à la productivité marginale.

- **Ajustements des marchés vers l'équilibre à chaque t**

- ✓ Soit r et w fixés au hasard et K_t et L_t les offres de facteurs héritées de l'instant précédant.
- ✓ L'entreprise détermine ses demandes de facteurs en minimisant ses coûts pour une production donnée au hasard.
- ✓ r et w changent en fonction des écarts entre offre et demande de facteurs sur les marchés du travail et du capital.
- ✓ L'entreprise ajuste Y en fonction des rapports entre r et F'_K et w et F'_L .
- ✓ Retour à la détermination de L_d et K_d

On peut montrer que ces mécanismes d'ajustement conduisent à l'équilibre général des trois marchés du système à chaque instant du temps.

- **Equilibre général du modèle à l'instant « t »**

Si l'équilibre est réalisé sur deux marchés, il l'est sur le dernier (bien) du fait de la loi de Walras...

Loi de Walras dans le modèle de Solow :

$$(C + I - Y^S) + w(L^D - L^S) + (r + \delta)(K^D - K^S) = 0$$

Le modèle de Solow est **toujours au plein emploi** on peut dire aussi que ses marchés sont toujours « apurés » ou à l'équilibre !

2. Equation dynamique fondamentale et équilibre inter-périodique ou croissance régulière

- Le problème de la croissance économique : comment évoluent y et k au cours du temps ?

Fonction de production intensive: $y = f(k)$

- L'évolution du capital/habitant k dépend de la différence entre l'investissement par habitant et « l'investissement de point mort ».
- Investissement de point mort (sans progrès technique) : investissement qui permet juste de maintenir le stock de capital par habitant en l'état en compensant...
 - Dépréciation du capital : destruction de capital physique liée à son utilisation dans la production.
 - Dilution du capital : accroissement du nombre de travailleurs qui induit un partage du capital total et une baisse de k .

- **Obtention de l'équation dynamique du modèle:**

Par définition:

$$\dot{K}_t = I_t - \delta K_t = sY_t - \delta K_t$$

Par ailleurs, $\ln k = \ln \left(\frac{K}{L} \right) = \ln K - \ln L$

Ici $\mathbf{x} = \mathbf{x}(t)$ et on dérive $\ln \mathbf{x}(t)$ par rapport à t en appliquant la formule de dérivation d'une fonction composée et la formule de la dérivée d'une fonction logarithme.

$$\text{D'où } \frac{\dot{k}}{k} = \frac{\dot{K}}{K} - \frac{\dot{L}}{L} \quad \text{ou} \quad g_k = g_K - g_L \quad \left(\text{où } \dot{\mathbf{x}} = \frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} \right)$$

$$\text{Ainsi } \frac{\dot{k}}{k} = \frac{sY_t - \delta K_t}{K_t} - \frac{\dot{L}}{L} \quad \text{où} \quad L_t = L_0 e^{nt} \Rightarrow \frac{\dot{L}}{L} = n$$

$$\text{Ou} \quad \frac{\dot{k}}{k} = \frac{sY_t}{K_t} - \delta - n$$

On a $\dot{k} = \frac{sY_t}{K_t} \frac{K_t}{L_t} - (\delta + n)k$

$$\dot{k} = sy - (\delta + n)k$$

Et $\boxed{\dot{k} = sf(k) - (\delta + n)k}$ Equation dynamique du modèle

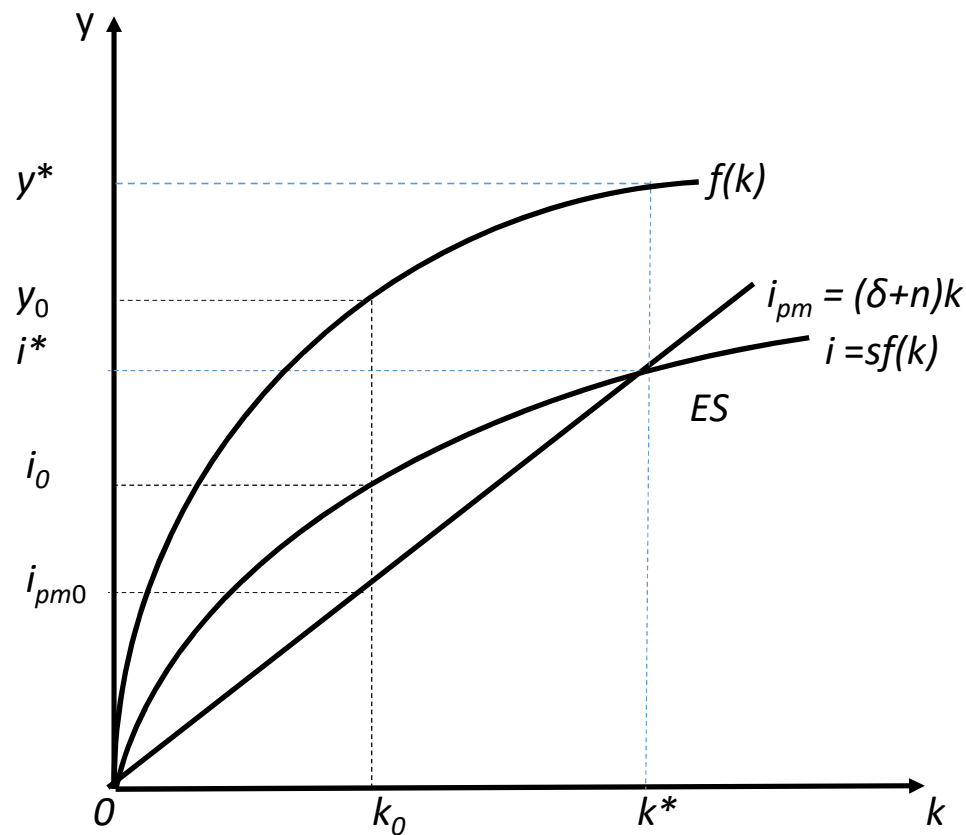
L'équilibre dynamique ou **croissance régulière** est une situation telle que : $\dot{k} = 0$.

On peut distinguer deux termes du côté droit de l'équation:

$i = sf(k)$: Investissement par travailleur

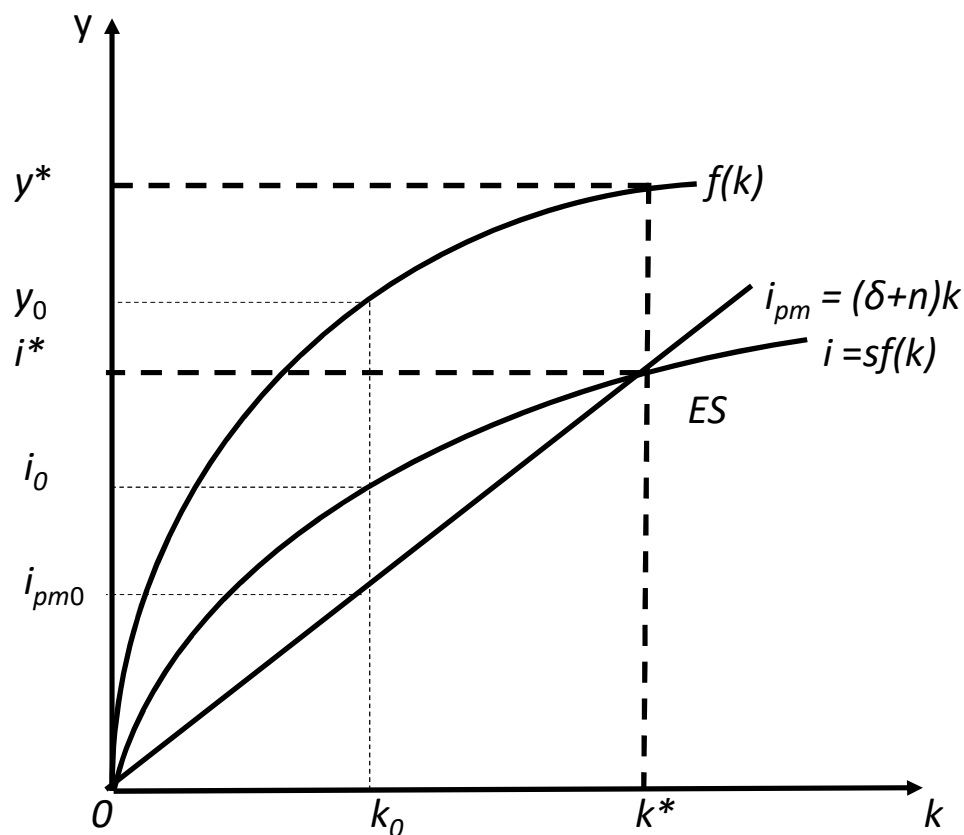
$i_{pm} = (\delta + n)k$: Investissement de point mort

• Tracé du schéma de Solow



- La fonction d'investissement s'obtient à partir de la fonction de production
- L'investissement de point mort correspond à une droite croissante
- Equilibre dynamique...

- Analyse graphique de la dynamique



$$sf(k) > (\delta + n)k \Rightarrow \dot{k} = dk/dt > 0$$

$$sf(k) < (\delta + n)k \Rightarrow \dot{k} = dk/dt < 0$$

$\Rightarrow$ Convergence vers l'état stationnaire ou sentier de croissance régulier du modèle (équilibre inter-périodique) k^*

$$\Rightarrow dk/dt = 0 \text{ ou } g_k = 0$$

Croissance nulle à l'équilibre pour le PIB par tête.

Autre équilibre stationnaire: $k = 0$

Ce deuxième équilibre est instable du fait des conditions d'Inada.

L'étude de la dynamique passe aussi par une étude de la trajectoire du revenu par habitant y .

Pour cela, on commence par étudier l'évolution du taux de croissance de k donné par l'équation dynamique fondamentale.

$$g_k = s \frac{f(k)}{k} - (\delta + n)$$

On constate que le taux de croissance de k baisse lorsque k converge vers k^* .

On note ensuite que :

$$y = k^\alpha \Rightarrow g_y = \alpha g_k$$

g_y évolue comme g_k et est nul à l'état stationnaire.

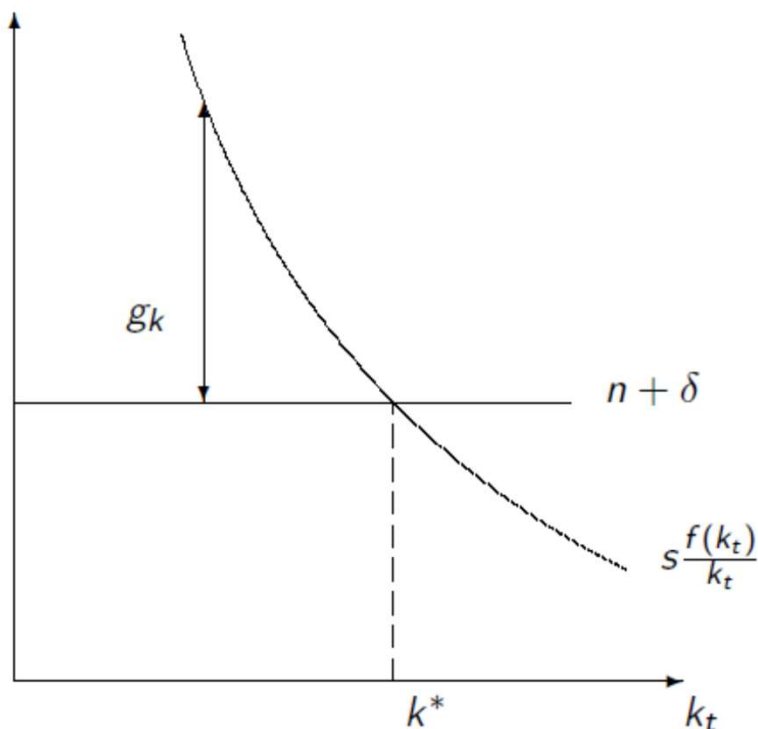
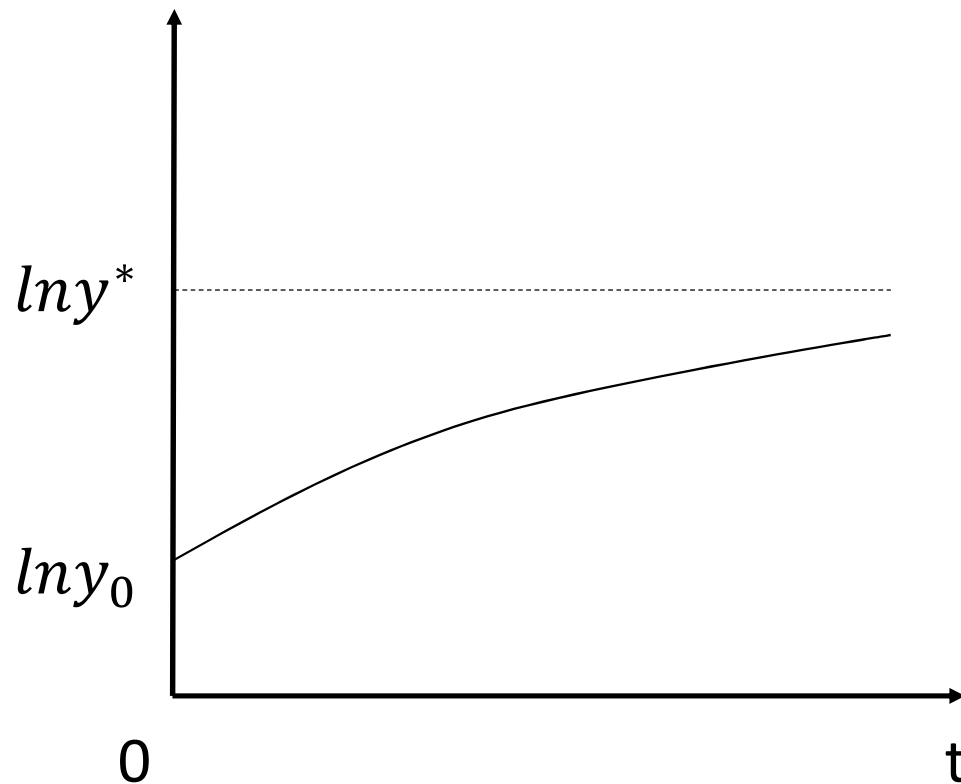


FIG.: Résolution du modèle de Solow (2)

$\ln y(t)$



- **Schéma de la trajectoire du revenu par habitant**
- Le point clé est le fait que la pente de $\ln y(t)$ est le taux de croissance du revenu par habitant g_y
- Sur le **sentier régulier**, cette pente est nulle : le sentier régulier est une droite horizontale ici
- Si le revenu est différent de sa valeur d'état régulier, sa trajectoire converge vers le sentier régulier. On parlera de **sentier de transition**.

Le mécanisme économique à l'œuvre dans le processus de convergence (en termes économiques) :

Soit $k_0 < k^*$

L'investissement des ménages est tel que l'accumulation du capital est plus rapide que la croissance de la population. Le capital par habitant, les moyens de production dont chaque travailleur dispose, augmentent. Ceci entraîne une augmentation de la production de chaque travailleur. Comme la production, et donc le revenu, des individus augmente, l'épargne individuelle (et agrégée) augmente. Ceci veut dire que le stock de capital par travailleur augmente.

Ce processus se poursuit tant que l'investissement de chaque travailleur dépasse la perte de capital par travailleur lié à la dépréciation (usure des outils lorsqu'on les utilise) et à la croissance de la population (nécessité d'équiper les nouveaux arrivants sur le marché du travail ou dilution du capital).

Mais du fait de la **productivité marginale décroissante du capital** (par travailleur), les accroissements successifs du capital par travailleurs (k) augmentent de moins en moins la production et le revenu (y) des travailleurs. En conséquence, l'investissement augmente de moins en moins. L'investissement de point mort par contre est en proportion constante du capital par tête. Il augmente aussi vite que k . La productivité marginale décroissante des facteurs conduit ainsi à l'état stationnaire c'est-à-dire au point où l'investissement tombe au niveau de l'investissement de point mort et suffit juste à préserver le niveau du capital par travailleur.

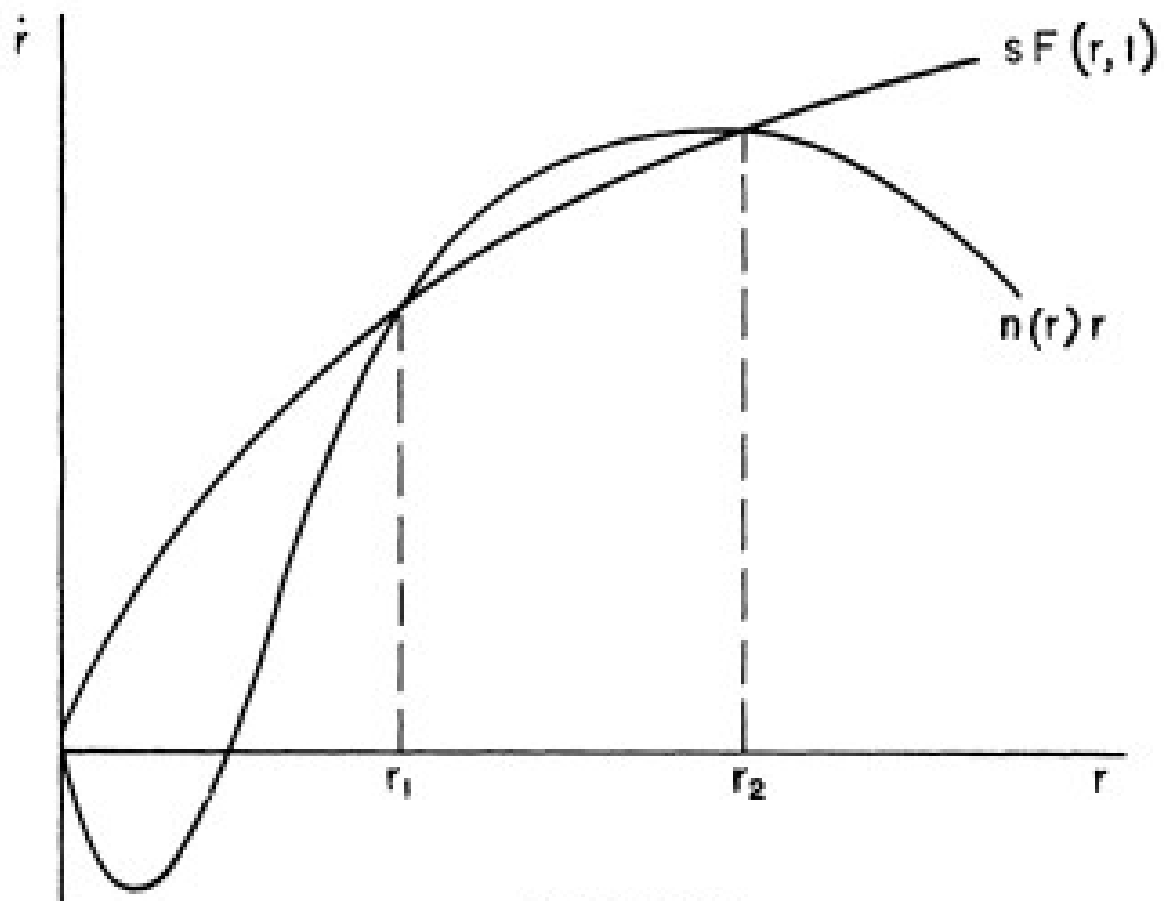


FIGURE IX

4. valeurs de k , y et c à l'état stationnaire

L'état stationnaire suppose que $\dot{k} = 0$ donc:

$$sf(k^*) = (\delta + n)k^*$$

Exemple: $y = k^\alpha$

$$sk^{*\alpha} = (\delta + n)k^*$$

$$\frac{s}{\delta + n} = k^{*1-\alpha}$$

$$k^* = \left(\frac{s}{\delta + n}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \Rightarrow y^* = \left(\frac{s}{\delta + n}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \Rightarrow c^* = (1 - s) \left(\frac{s}{\delta + n}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$$

5. Dynamique des variables de répartition

$$f'(k) = r + \delta$$

$$f(k) - kf'(k) = w$$

- ▶ Salaire réel d'équilibre w^* constant le long du SCE et non pas croissant comme le suggèrent les observations empiriques
- ▶ Salaire réel, taux d'intérêt réel et répartition varient au cours de la transition :

$$\dot{w} = -kf''(k)\dot{k}$$

du signe de $\dot{k}$ ($f'' < 0$)

$$\dot{r} = f''(k)\dot{k}$$

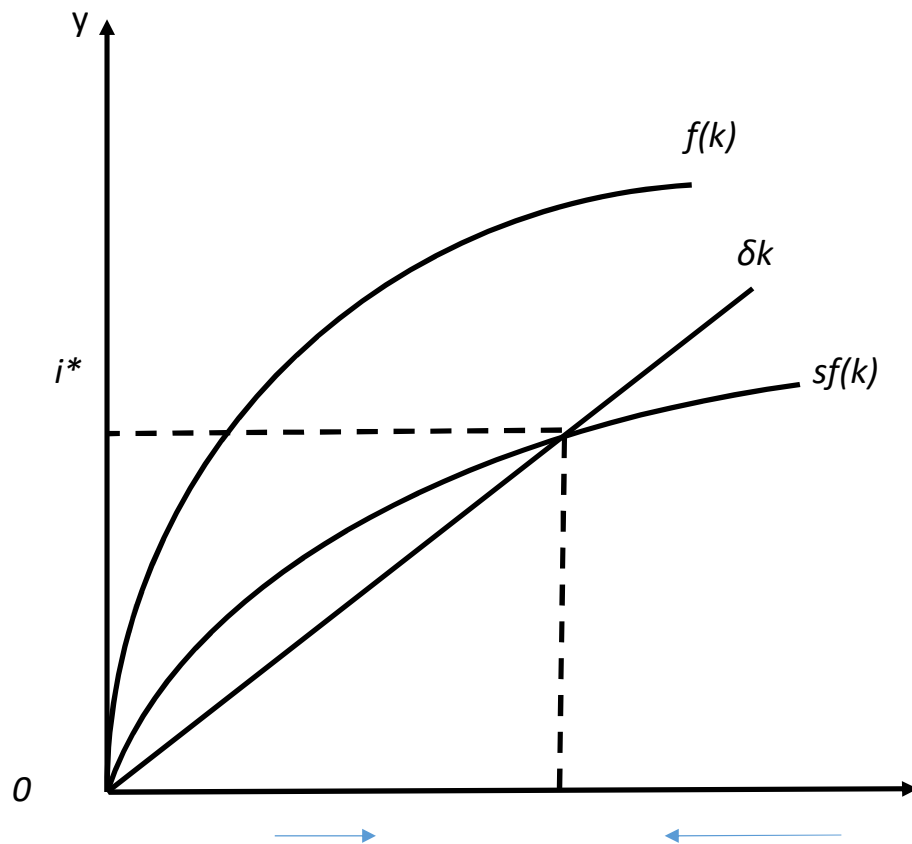
du signe opposé

Quand le capital par tête est trop faible ($k < k^*$), $\dot{k} > 0$,
 $\dot{w} > 0$ et $\dot{r} < 0$ jusqu'à ce que la technique de production soit devenue suffisamment capitaliste

6. Les leçons du modèle de Solow simple

- Que nous dit le modèle de Solow (sans progrès technique) sur les origines de la croissance économique, les écarts de revenu entre pays et la politique économique?

- Les conséquences de l'accumulation du capital
- Barro et Sala-i-Martin (2004):
112 pays : $g_y = 1,8\%$ et $s = 16\%$
38 pays sub-sahariens $g_y = 0,6\%$ et $s = 10\%$
9 miracles asiatiques : $g_y = 4,9\%$ et $s = 25\%$
Mais 23 pays de l'OCDE : $g_y = 2,7\%$ pour $s = 24\%$
- Peut-on expliquer la persistance de la croissance économique sur la base de l'accumulation du capital? Imaginons une économie sans croissance démographique ($n = 0$) ni progrès technique.
- Une telle économie est représentée par un schéma de Solow standard...



- Comme nous l'avons vu précédemment, une croissance du revenu par travailleur est possible mais elle bute sur l'état stationnaire.
- La croissance ne dure pas au-delà de la transition vers l'état stationnaire. **Ce modèle de Solow ne peut pas expliquer un des faits de Kaldor ou le caractère stable et positif du taux de croissance à long terme du revenu par habitant.** C'est à la fois une limite du modèle et une leçon du modèle.
- Comme le montre l'analyse qui précède avec $n > 0$, la croissance démographique ne change rien à l'affaire !

- **Les conséquences d'un accroissement du taux de croissance démographique**

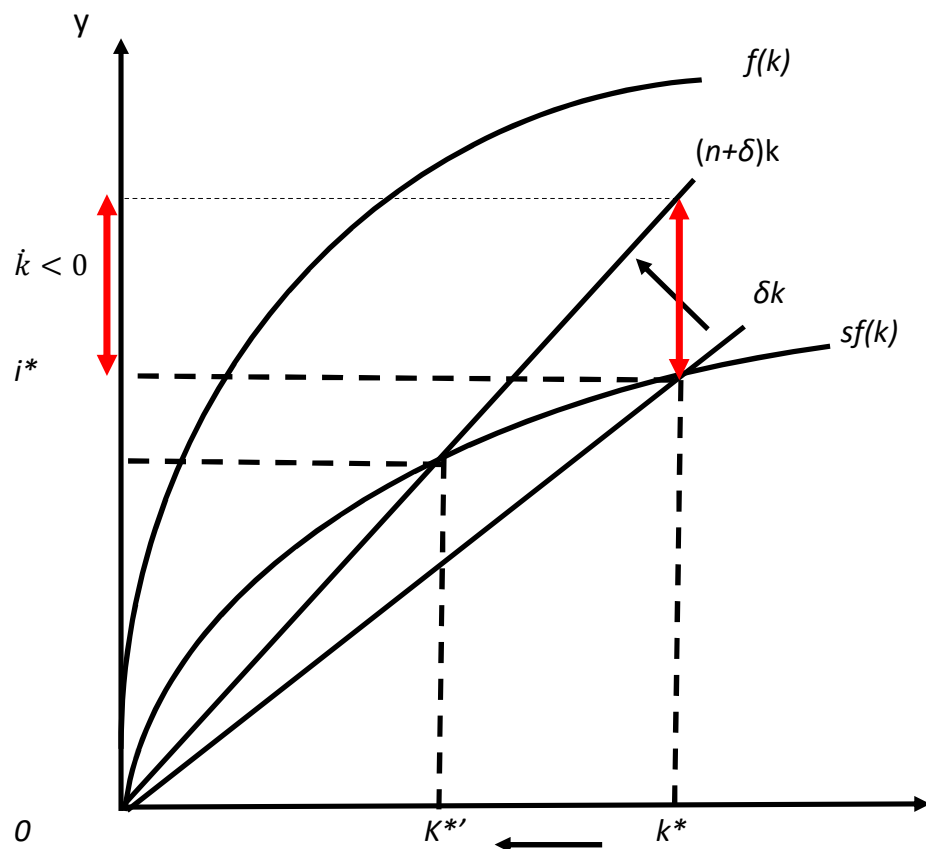
Le modèle de Solow permet une série d'expériences de statique comparative. La première consiste à changer n .

Nous supposons ici que n passe de 0 à une valeur positive.

Quelles sont les conséquences pour l'économie ?

Si n devient positif (augmente), la droite d'investissement de point mort va pivoter vers le haut (sa pente augmente).

Les conséquences s'analysent d'abord à l'aide du schéma de Solow.



Le passage de $n = 0$ à $n > 0$ peut-être décomposé en trois temps à partir de notre graphique.

- **Effet instantané** du choc (à l'impact). Lorsque la modification se produit, un écart se creuse entre l'investissement et l'investissement de point mort. Le taux de croissance du capital par tête devient négatif. Le capital par tête, lui, ne change pas car k ne dépend pas de n .
- **Effet en transition**. Le capital par tête baisse parce que la population augmente plus vite que le stock de capital. Mais comme la productivité marginal du capital augmente...
- **Effet à long terme**. Le capital par tête à long terme atteint une nouvelle valeur d'état stationnaire plus faible. Le revenu par habitant a chuté.

On peut apprécier l'effet sur les variables d'état stationnaire à partir des formules vues plus haut :

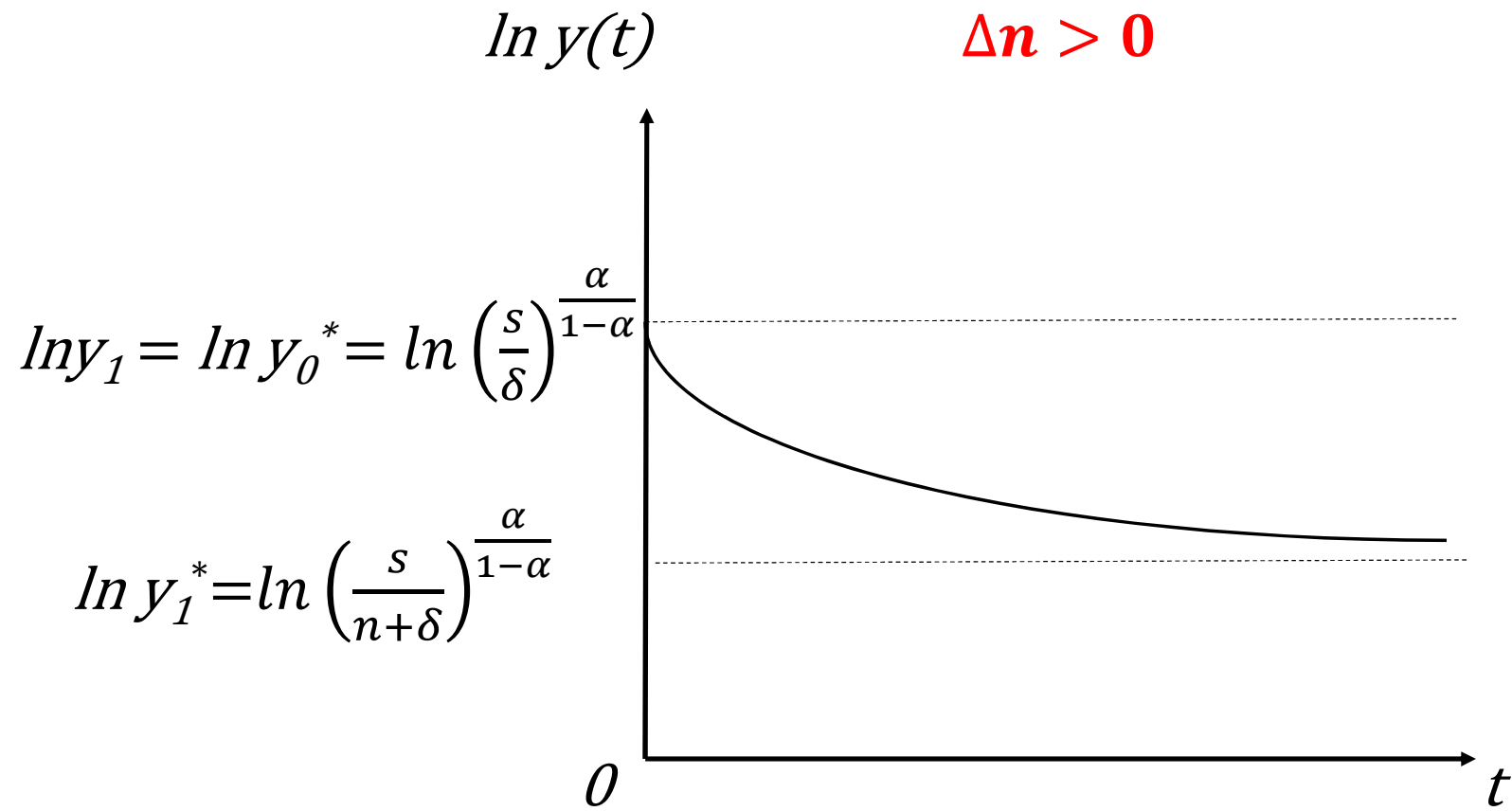
$$k^* = \left(\frac{s}{\delta+n} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

$$y^* = \left(\frac{s}{\delta+n} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$$

$$c^* = (1-s) \left(\frac{s}{\delta+n} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$$

On peut étudier l'effet sur le taux de croissance du capital par tête et la trajectoire du revenu par tête...

$$\Delta n > 0$$



Croissance du revenu agrégé à l'état stationnaire:

$$g_k = 0 \text{ ou } g_K - g_L = 0 \quad \text{donc} \quad g_K = g_L = n$$
$$y = \frac{Y}{L} \Rightarrow g_y = g_Y - g_L \Rightarrow g_Y = g_L + g_y = n + 0$$

D'où $g_Y = g_K = g_L = n$

• Interprétation:

- Un accroissement définitif du taux de croissance démographique a un effet négatif sur le revenu par habitant à l'état stationnaire. **Dimension malthusienne mais...**
- Une croissance démographique positive ne réduit pas continuellement le revenu par habitant une fois l'état stationnaire atteint. Explication : les nouveaux individus épargnent et génèrent leur propre stock de capital.

⇒ Investissement: fraction pour compenser l'amortissement et fraction pour doter les nouveaux nés! S'il y a plus de nouveaux nés, l'investissement net s'annule plus vite au cours de la croissance transitionnelle et permet de compenser les naissances...

- Solow vs Malthus... Chez Malthus, l'économie est prisonnière d'un facteur fixe (la terre) et la population ne peut pas augmenter sans réduire la part de gâteau de chacun. A long terme, on revient toujours à la même population.

- **Que se passe-t-il si on augmente la population L « ponctuellement »** au-delà de sa croissance normale définie par le taux de croissance démographique ? C'est l'expérience d'une vague migratoire comme l'arrivée des français d'Algérie à l'indépendance de ce pays en 1962 (+900 000 personnes en France).

Attention! Ici ce qui change c'est L mais pas n .

Comparaison des deux chocs (sur L et n) en termes de trajectoire de la population?

Comment les courbes sont affectées sur le schéma de Solow ?

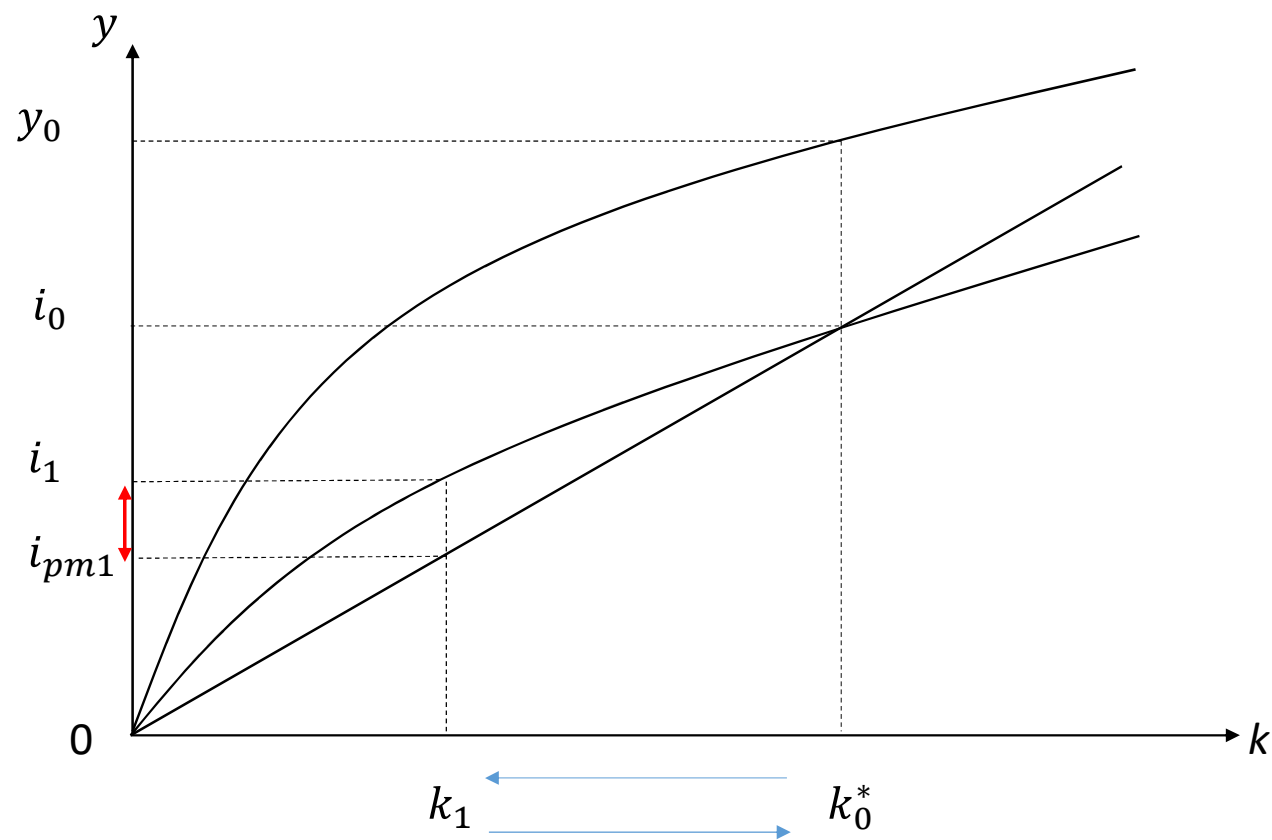
Qu'est-ce qui change sur le schéma ?

Que prédit le modèle de Solow concernant les effets d'une vague migratoire ?

Comparaison des deux chocs d'après leurs effets sur la trajectoire du revenu ?

Schéma de Solow

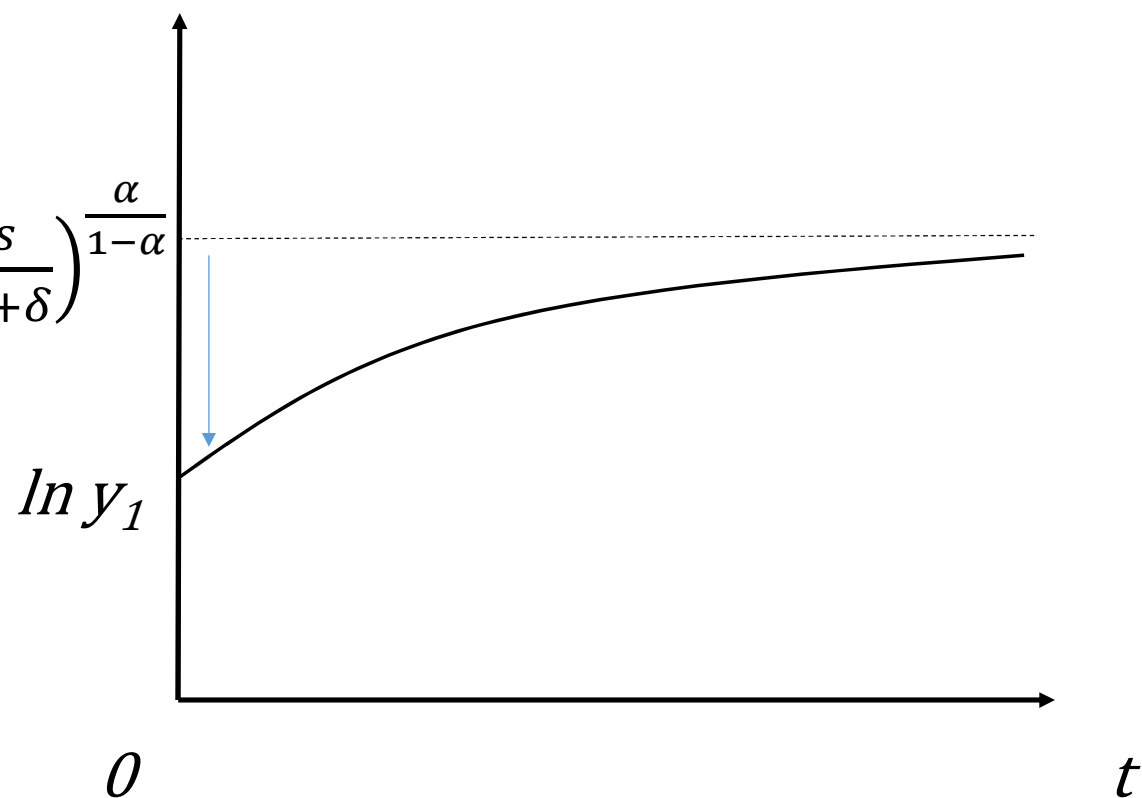
La structure de l'économie est inchangée !



Trajectoire
de l'économie

$$\Delta L > 0$$

$$\ln y_0^* = \ln \left(\frac{s}{n+\delta} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$$



Effet d'une vague migratoire ponctuelle d'après le modèle de Solow:

L'accroissement ponctuel de la population fait chuter le revenu (et le salaire) par habitant à l'impact (au moment du choc) mais ceci déclenche un phénomène de croissance économique qui finit par ramener le revenu par habitant à son niveau initial. L'afflux de population est neutre à long terme. Il est compensé par une accélération de l'investissement en capital qui permet de doter tous les nouveaux venus au niveau de la population initiale. Notez aussi que la taille de l'économie, Y agrégé, a augmenté dans l'intervalle.

Une politique plus restrictive du point de vue migratoire peut faire chuter n et a dans ce cas un effet positif sur le revenu par habitant à l'état stationnaire.

=> Le modèle ignore la possibilité de complémentarités entre population locale et immigrée et les effets sur l'innovation (absente ici).

- Les effets d'un accroissement du taux d'épargne et la règle d'or

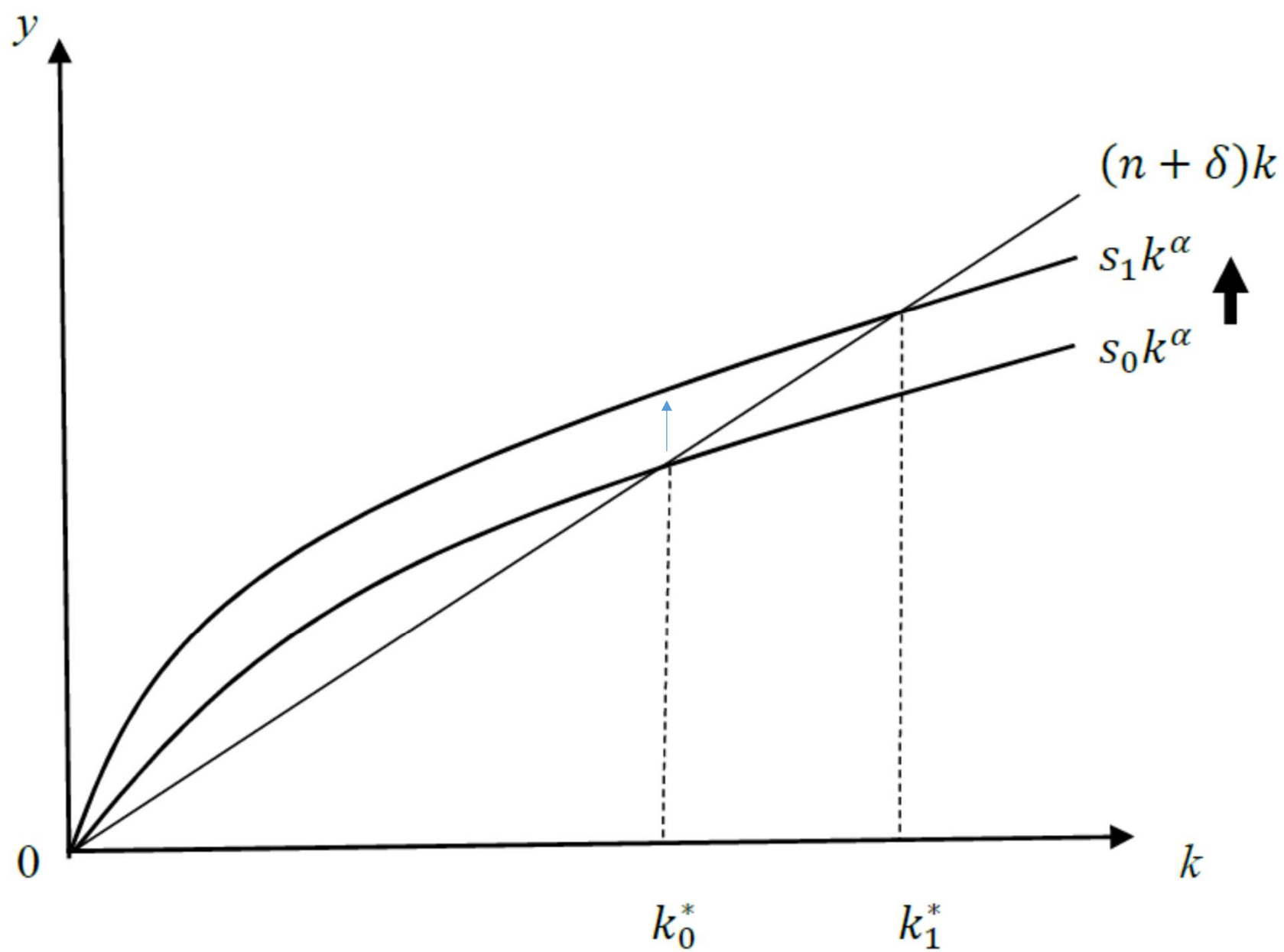
Que se passe-t-il si les travailleurs de l'économie décident d'accroître leur taux d'épargne qui passe de s_0 à s_1 ? Effet sur la croissance à l'impact, en transition et à long terme et effet sur le niveau de consommation des individus qui peuplent l'économie?

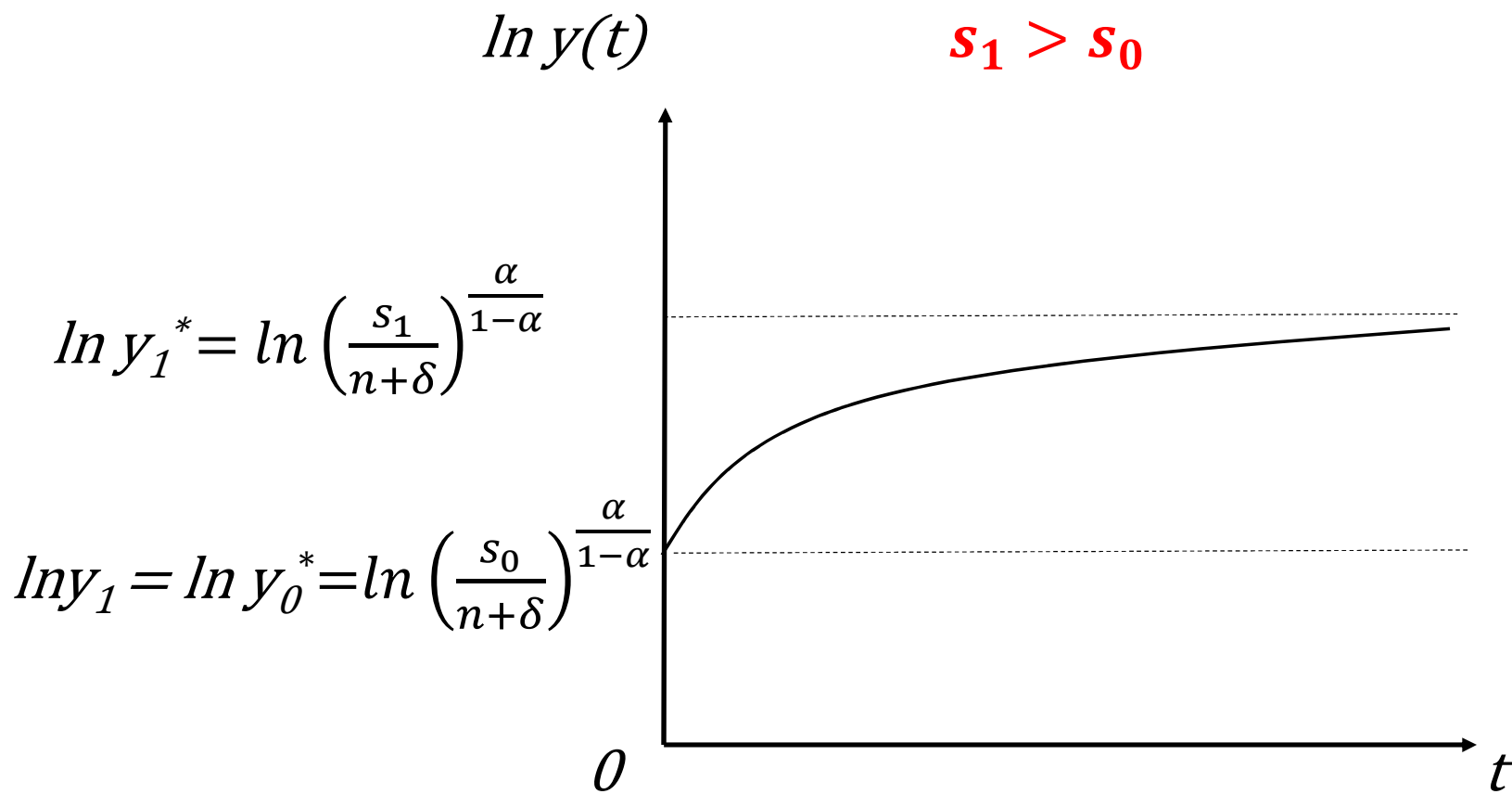
Effets à long terme :

$$\text{On a } k^* = \left(\frac{s}{\delta+n} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \Rightarrow y^* = \left(\frac{s}{\delta+n} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \Rightarrow c^* = (1-s) \left(\frac{s}{\delta+n} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$$

On constate que k^* et y^* vont augmenter alors que l'effet sur c^* est ambigu.

Les mécanismes à l'œuvre peuvent être décomposés à l'aide du schéma de Solow.





- ✓ A l'impact, k et y sont inchangés mais leur taux de croissance passe de 0 à un montant positif car l'investissement s'élève au-dessus de l'investissement de point mort de l'économie.
 - ✓ En transition, k et donc y augmentent mais de moins en moins vite (effet de la productivité marginale décroissante du capital).
 - ✓ A long terme, l'économie rejoint un nouvel état stationnaire pour un niveau plus élevé de k et y mais l'effet sur c est ambigu. Le taux de croissance à long terme reste nul ! **L'effet sur la croissance est transitoire mais l'effet sur le revenu par habitant est définitif.**
 - ✓ Sur le plan économique : accroître le taux d'épargne permet de produire plus et de disposer d'un revenu plus important, ceci accroît la consommation, mais en même temps, un taux d'épargne plus élevé veut dire qu'il reste moins de revenu disponible pour la consommation... On devine l'existence d'un taux d'épargne qui maximise la consommation.
- => L'effet d'une variation du taux d'épargne sur la consommation peut être analysé graphiquement.

Représentation graphique de la consommation:

On repère la consommation à l'état stationnaire sur ce graphique qui représente la courbe de la fonction de production et la courbe d'investissement de point mort.

$$c = y - i = y - i_{pm}$$

Il s'agit de l'écart entre ces deux courbes.

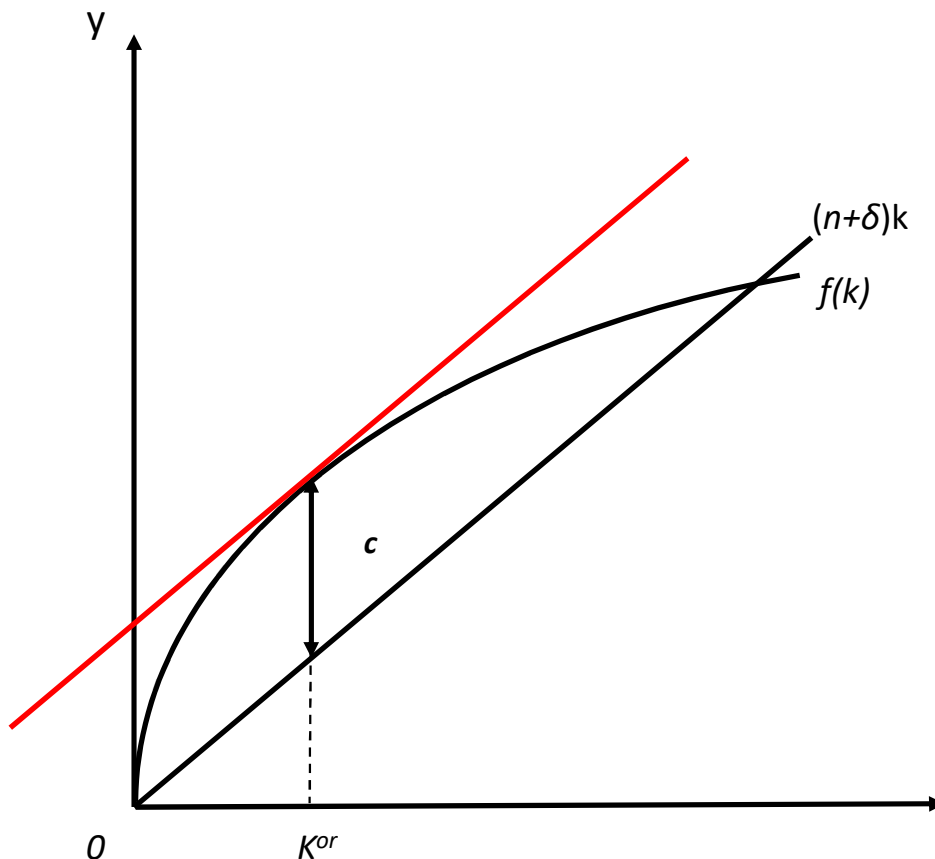
On voit que cet écart s'élargit puis diminue.

A l'écart maximal, la pente de la fonction de production est égale à la pente de la fonction d'investissement de point mort.

La position de la courbe d'investissement dépend notamment du taux d'épargne s .

Si le taux d'épargne est tel que la courbe d'investissement coupe la courbe d'investissement de point mort au niveau de capital par tête k^{or} , alors la consommation est à son maximum.

Que se passe-t-il si on est au maximum de consommation lorsque le taux d'épargne augmente?



- On peut déterminer mathématiquement les conditions qui définissent la valeur de k^* ou k^{or} telle que la consommation soit maximale.

Nous nous intéressons à la consommation sur le sentier régulier et on l'exprime en fonction de k^*

$$c^* = (1 - s)y^* = f(k^*) - sf(k^*)$$

$$c^* = f(k^*) - (n + \delta)k^* \text{ car } \dot{k} = 0$$

On cherche pour quelle valeur de k^* , c^* est à son maximum :

$$\frac{dc(k)}{dk} = f'(k) - (n + \delta) = 0$$

c^* maximum si : $f'(k^*) = n + \delta$ ou $r = n$ (car $f'(k^*) = r + \delta$)

Le taux d'intérêt net de l'économie doit être égal au taux de croissance démographique. Cette relation est appelée « règle d'or » (Maurice Allais et Edmund Phelps).

=> Ce résultat permet de déterminer la valeur de k^* qui maximise la consommation. Comme le suggère l'analyse graphique, on constate qu'il s'agit bien du point de tangence de la courbe de la fonction de production et de la droite d'investissement de point mort.

- Connaissant le capital par tête à l'état stationnaire en fonction des paramètres du modèle, il est possible d'en déduire le taux d'épargne qui maximise la consommation. Avec une fonction Cobb-Douglas standard, on peut montrer que $s = \alpha$.
- Cette analyse pointe **un levier d'action politique**. Si la finalité de la croissance est la consommation, le gouvernement devrait chercher à obtenir le taux d'épargne qui maximise la consommation.
- D'un autre côté, s'il est possible de générer de la croissance en incitant les ménages à épargner plus, ceci peut aussi avoir un effet pervers sur leur consommation (si $s > \alpha$).
- Le modèle de Solow est généralement **inefficient** sur le plan dynamique. **L'équilibre n'est pas optimal au sens de Pareto !**
- Et il ne faut pas perdre de vue la durée de l'ajustement, qui peut être très longue...

7. Solution de l'équation dynamique du modèle

On peut chercher à déterminer $k(t)$ solution de l'équation dynamique (fondamentale) du modèle dans le cas de la fonction de production Cobb-Douglas en fonction des paramètres (les données) du modèle.

On pose: $v = K/Y$ (coefficient de capital) et on change de variable:

$$v = \frac{k}{y} = k^{1-\alpha}$$

$$\dot{v} = (1 - \alpha)k^{-\alpha}\dot{k}$$

$$\dot{v} = (1 - \alpha)k^{-\alpha}[sk^{\alpha} - (\delta + n)k] \text{ car } \dot{k} = sk^{\alpha} - (\delta + n)k$$

$$\dot{v} + (1 - \alpha)(\delta + n)v = (1 - \alpha)s$$

Il s'agit d'une équation différentielle linéaire du premier ordre. On cherche $v(t)$ en fonction de α , δ , n et s .

La résolution d'une équation différentielle linéaire d'ordre 1 se présente comme suit.

$$\text{Soit } a\dot{x}_t + bx_t = c$$

- On cherche la solution particulière stationnaire en posant $\dot{x}_t = 0$.
Si b est différent de zéro on a $\bar{x} = \frac{c}{b}$.
- On cherche ensuite la solution de l'équation homogène
 $a\dot{x}_t + bx_t = 0$. Il s'agit de $x_t = Ae^{-\frac{b}{a}t}$. (Vérifiez le en dérivant cette expression par t)
- La solution de l'équation initiale est la somme de la solution particulière et de la solution de l'équation homogène:

$$x_t = \bar{x} + Ae^{-\frac{b}{a}t}$$

On obtient la valeur de A en posant $t = 0 \Rightarrow A = x_0 - \bar{x}$

Application à l'équation dynamique du modèle de Solow:

$$\dot{v} + (1 - \alpha)(n + \delta)v = (1 + \alpha)s$$

On a ici $\bar{v} = v^* = \frac{s}{\delta+n}$ et par conséquent:

$$v_t = v^* + (v_0 - v^*)e^{-(1-\alpha)(n+\delta)t}$$

Comme $-(1 - \alpha)(n + \delta) < 0$ on constate que $v(t)$ converge bien vers sa valeur stationnaire (le système est **stable**).

Vitesse de convergence si $\alpha = \frac{1}{3}$ et $n + \delta = 0,03$. On cherche le temps pour parcourir la moitié du chemin vers l'état stationnaire.

Soit $v_t - v^* = (v_0 - v^*)0,5$ on a donc $e^{-0,02t} = 0,5$ ou $t = -\frac{\ln 0,5}{0,02} \simeq 34,65$. Vous pouvez montrer qu'il faut 80 ans pour faire 80% du chemin.

On peut obtenir l'équation dynamique pour $k(t)$ en substituant $v = k^{1-\alpha}$ dans la solution $v(t)$.

On obtient:

$$k(t) = \left(v^* + (v_0 - v^*)e^{-(1-\alpha)(n+\delta)t} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

On peut voir que $k(t)$ tend vers sa valeur stationnaire quand t tend vers l'infini. On retrouve le résultat précédent.

Chapitre 2.

L'introduction du progrès technique

- **Le progrès technique dans le modèle de Solow**

Soit la fonction de production $Y = F(K, AL)$ où $A(t) = e^{\gamma t}$

γ : le symbole gamma définit le **rythme du progrès technique**.

- l'accroissement de A au cours du temps permet de **produire plus avec des ressources identiques**.

- Progrès technique portant sur l'efficacité du travail

On distingue

L : travail **effectif** et

A : efficacité du travail

$AL = E$: travail **efficace** ou nombre d'unités de travail efficace.

- Progrès technique neutre au sens de Harrod

Le progrès technique pourrait être introduit de plusieurs façons dans la fonction de production.

$Y = AF(K, L)$: progrès neutre au sens de Hicks (PmK et PmL ne changent pas l'une relativement à l'autre si A change)

$Y = F(AK, L)$: progrès neutre au sens de Solow

$Y = F(K, AL)$: progrès neutre au sens de Harrod

$Y = A_Y F(A_K K, A_L L)$: formulation plus générale

Il peut être démontré que seul un progrès neutre au sens de Harrod permet d'obtenir les caractéristiques de la croissance observées par Kaldor (croissance équilibrée avec constance du ratio Y/K , constance des parts de K et L dans le PIB, r constant).

Daron Acemoglu (2009) : « This result is very surprising and troubling, since there are no compelling reasons for why technological progress should take this form. »

Remarque: avec une fonction Cobb-Douglas, on peut transformer les progrès techniques neutres au sens de Hicks et Solow en progrès technique neutre au sens de Harrod. Les formulations sont équivalentes.

- Exemple de la fonction Cobb-Douglas

$$Y = K^{\alpha} (AL)^{1-\alpha}$$

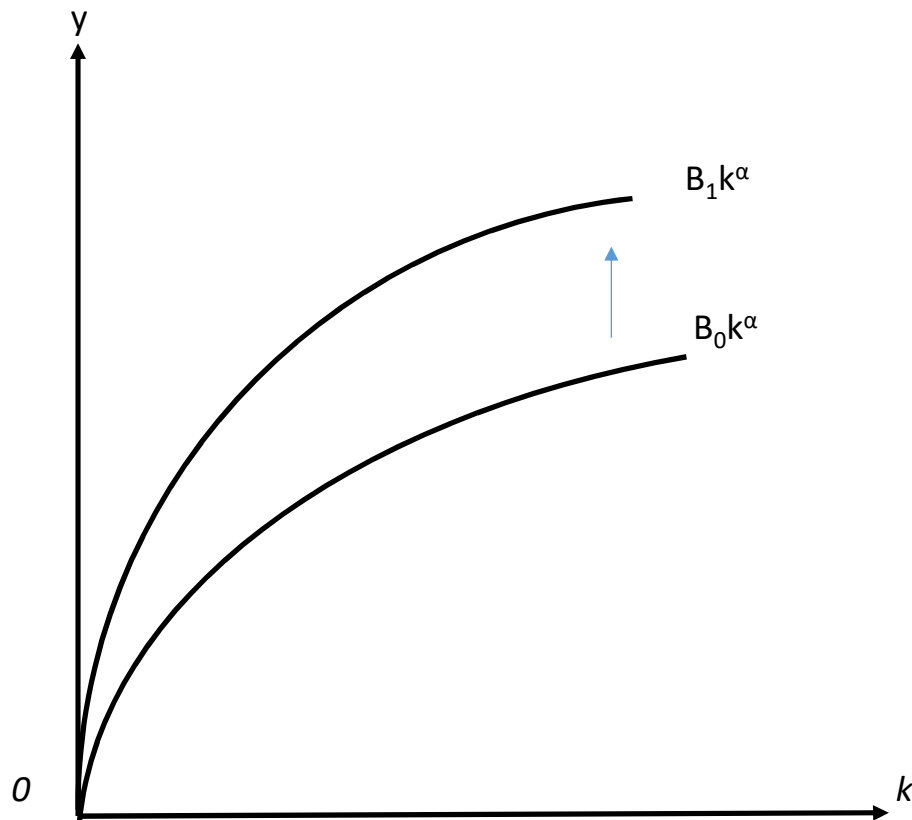
On peut aussi écrire:

$$Y = BK^{\alpha} L^{1-\alpha} \quad \text{où } B = A^{1-\alpha}$$

Ou encore:

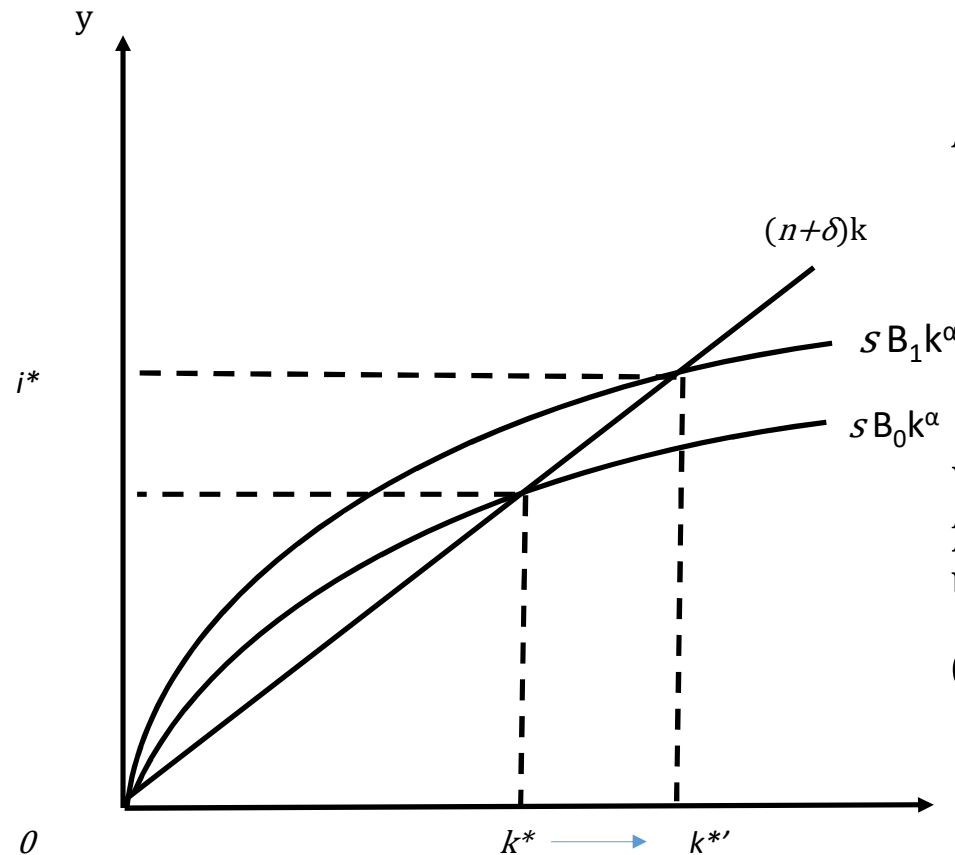
$$y = Bk^{\alpha}$$

A est appelée « efficacité du travail » quand **B** est appelée « productivité totale des facteurs ». [Nous assimilerons aussi A à un stock d'idée dans la partie 2 du cours]



- Effet d'un accroissement ponctuel de la productivité totale des facteurs (progrès technique ou accroissement de A)

Un coup d'œil à l'effet du progrès technique sur l'état stationnaire dans le modèle de Solow...



$$B_1 > B_0$$

Une augmentation de la productivité totale des facteurs génère de la croissance et conduit à un état régulier plus élevé.

Que se passe-t-il si B augmente en continue ?

□ L'analyse de la croissance régulière dans le modèle avec progrès technique (continu)

- Le raisonnement en grandeurs par unité de travail efficace

On définit: $\hat{y} = \frac{Y}{AL}$ et $\hat{k} = \frac{K}{AL}$

Ainsi $Y = F(K, AL)$ devient $\hat{y} = f(\hat{k})$ en divisant la fonction de production des deux côtés par AL

On a toujours $\dot{K}_t = I_t - \delta K_t = sY_t - \delta K_t$

- Comment l'équation dynamique est-elle modifiée par l'introduction du progrès technique?

On a $\ln \hat{k} = \ln \left(\frac{K}{AL} \right) = \ln K - \ln L - \ln A$

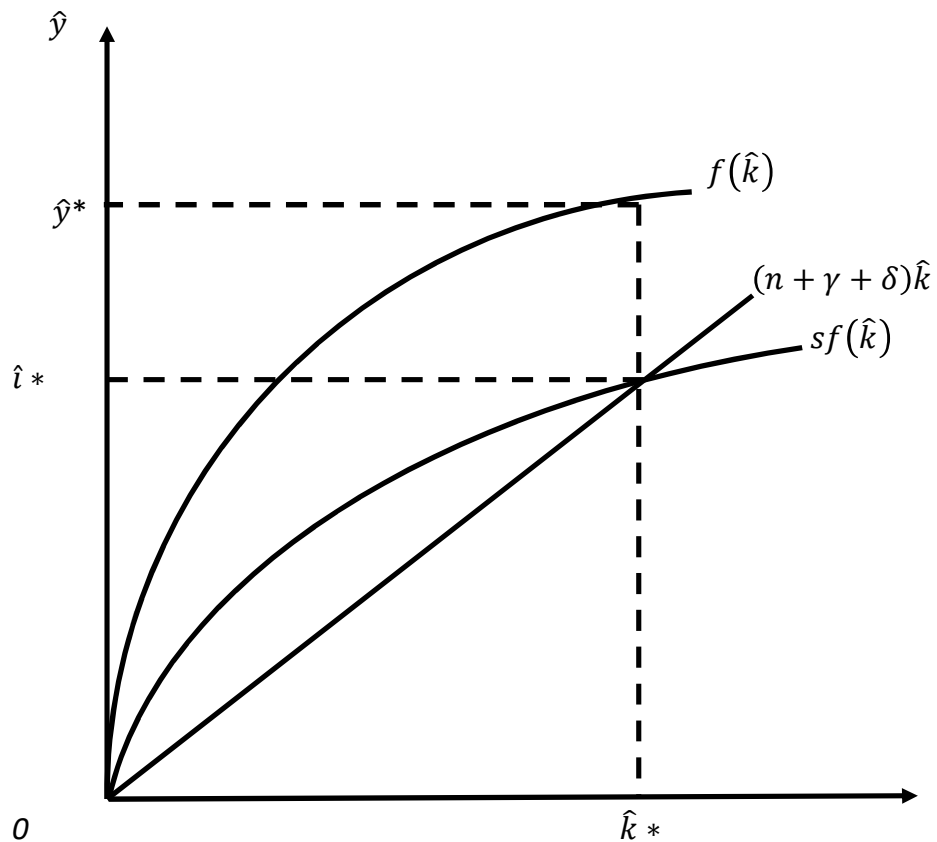
D'où $\frac{\dot{\hat{k}}}{\hat{k}} = \frac{\dot{K}}{K} - \frac{\dot{L}}{L} - \frac{\dot{A}}{A}$ ou $g_{\hat{k}} = g_K - g_L - g_A$

Ainsi $\frac{\dot{\hat{k}}}{\hat{k}} = \frac{sY_t - \delta K_t}{K_t} - n - \gamma$

Et $\dot{\hat{k}} = sf(\hat{k}) - (n + \gamma + \delta)\hat{k}$

La forme générale de l'équation dynamique fondamentale reste inchangée mais le rythme du progrès technique intervient désormais dans l'équation de l'investissement de point mort.

- Analyse graphique de la dynamique



Analyse inchangée sur la forme!

L'économie tend vers un capital et un revenu par unité de travail efficace d'état stationnaire.

Sur le sentier régulier:

$$g_{\hat{k}} = 0$$

Quelle est la dynamique du revenu par habitant à l'état stationnaire?

- **Vers une explication de la croissance durable du revenu par habitant**

Sur le sentier régulier de croissance :

$$g_{\hat{k}} = 0 \Rightarrow g_k - g_A = 0 \Rightarrow g_k = g_A = \gamma > 0$$

Nous savons que

$$\hat{y} = \hat{k}^\alpha \Rightarrow y = A\hat{k}^\alpha$$

D'où

$$g_y = g_A + \alpha g_{\hat{k}}$$

Donc sur le sentier régulier :

$$g_y = \gamma > 0$$

On peut aussi montrer que :

$$g_K = n + \gamma \text{ car } g_k = g_K - g_L$$

$$g_Y = n + \gamma \text{ car } g_y = g_Y - g_L$$

Conclusion : le progrès technique est le moteur de la croissance

- **Valeurs des variables clés sur le sentier régulier:**

En posant $\dot{\hat{k}} = 0$ on a $sf(\hat{k}) = (n + \gamma + \delta)\hat{k}$

En résolvant cette équation pour la forme Cobb-Douglas on obtient :

$$\begin{aligned}\hat{k}^* &= \left(\frac{s}{\delta + n + \gamma} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \Rightarrow \hat{y}^* = \left(\frac{s}{\delta + n + \gamma} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \\ &\Rightarrow y^* = \mathbf{A} \left(\frac{s}{\delta + n + \gamma} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \\ &\Rightarrow c^* = (1 - s) \mathbf{A} \left(\frac{s}{\delta + n + \gamma} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}\end{aligned}$$

On note que y^* et c^* croissent nécessairement au rythme de A .

- Représentation graphique de la trajectoire du revenu au cours du temps (en logarithme)
- Le sentier régulier traduit la croissance à taux constant g_A du revenu y . Comme la dérivée de $\ln y$ est égale au taux de croissance de y , positif, le sentier prend la forme d'une droite croissante.
- L'ordonnée à l'origine de cette droite est déterminé par le revenu d'état régulier y^* correspondant à la valeur initiale de A qu'on notera y_0^* .
- Si le revenu au temps $t = 0$ est inférieur à y_0^* , il va suivre une trajectoire qui converge vers le sentier régulier. On peut montrer que la pente de cette trajectoire est initialement supérieure à g_A puis qu'elle décroît progressivement (de façon non-linéaire) pour tendre vers g_A à l'infini. Pour cela, il faut définir le taux de croissance de y en transition.

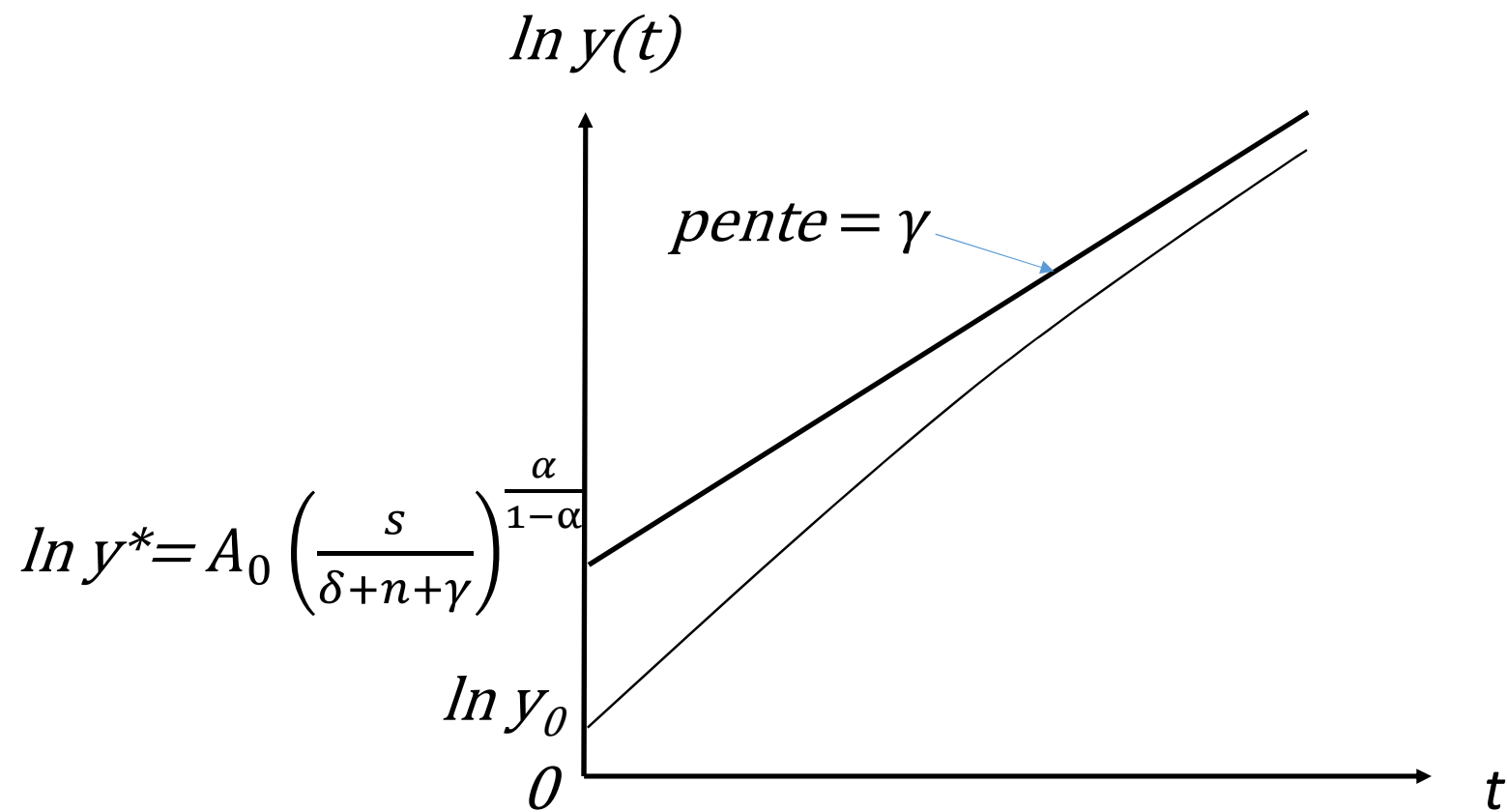
- Dans le cas général on a :

$$\hat{y} = f(\hat{k}) \Rightarrow y = Af(\hat{k}) \Rightarrow g_y = g_A + g_{f(\hat{k})}$$

Mais
$$g_{f(\hat{k})} = \frac{\frac{df(\hat{k})}{dt}}{f(\hat{k})} = \frac{f'(\hat{k})}{f(\hat{k})} \dot{\hat{k}}$$

Ou
$$g_y = g_A + \frac{f'(\hat{k})}{f(\hat{k})} \dot{\hat{k}}$$

En deçà du sentier régulier, nous savons (schéma de Solow) que $\dot{\hat{k}} > 0$ de sorte que $g_y > g_A$. Par ailleurs, à mesure que $\hat{k}$ se rapproche de sa valeur d'état régulier, $\frac{f'(\hat{k})}{f(\hat{k})} \dot{\hat{k}}$ diminue et tend vers zéro. Ceci explique la forme concave de la trajectoire du revenu à partir de y_0 sur le graphique suivant:



- Avec la fonction Cobb-Douglas :

$$\hat{y} = (\hat{k})^\alpha \Rightarrow y = A(\hat{k})^\alpha \Rightarrow \mathbf{g_y = g_A + \alpha g_{\hat{k}}}$$

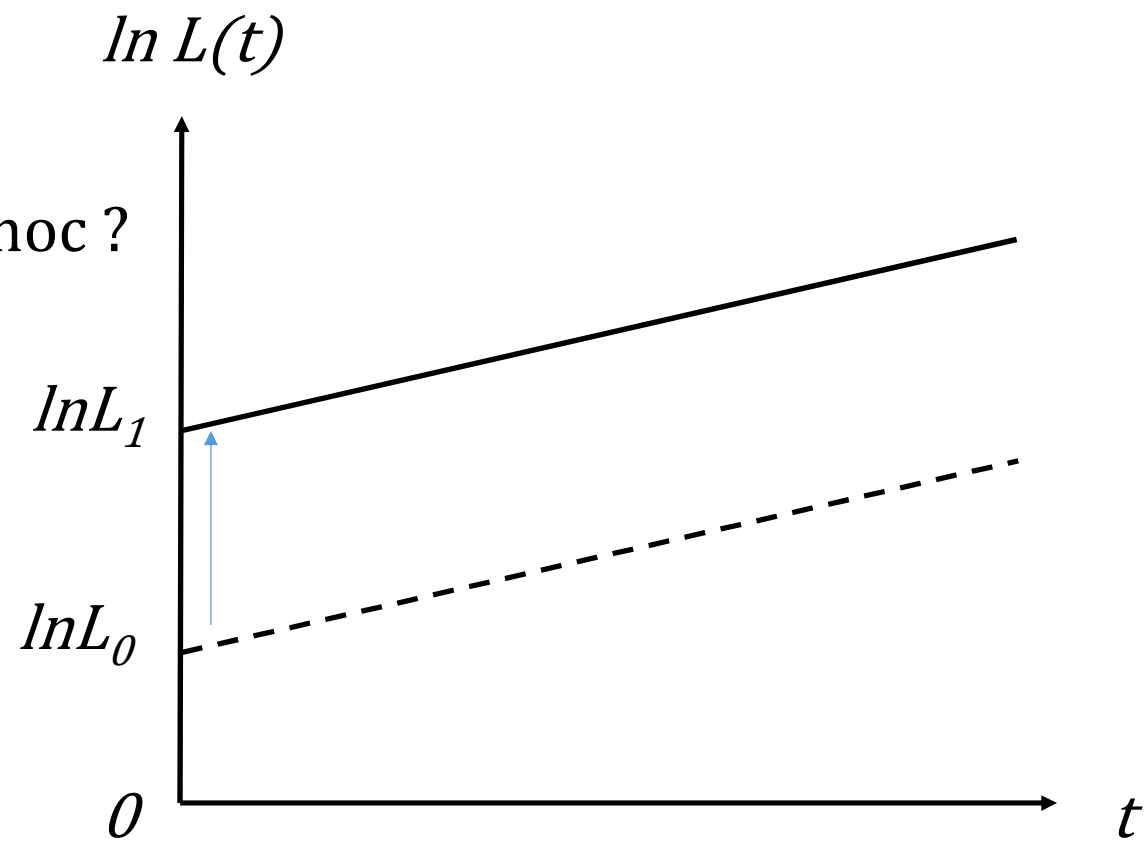
Cette équation permet de faire le pont entre le schéma de Solow et le schéma de la trajectoire de l'économie !

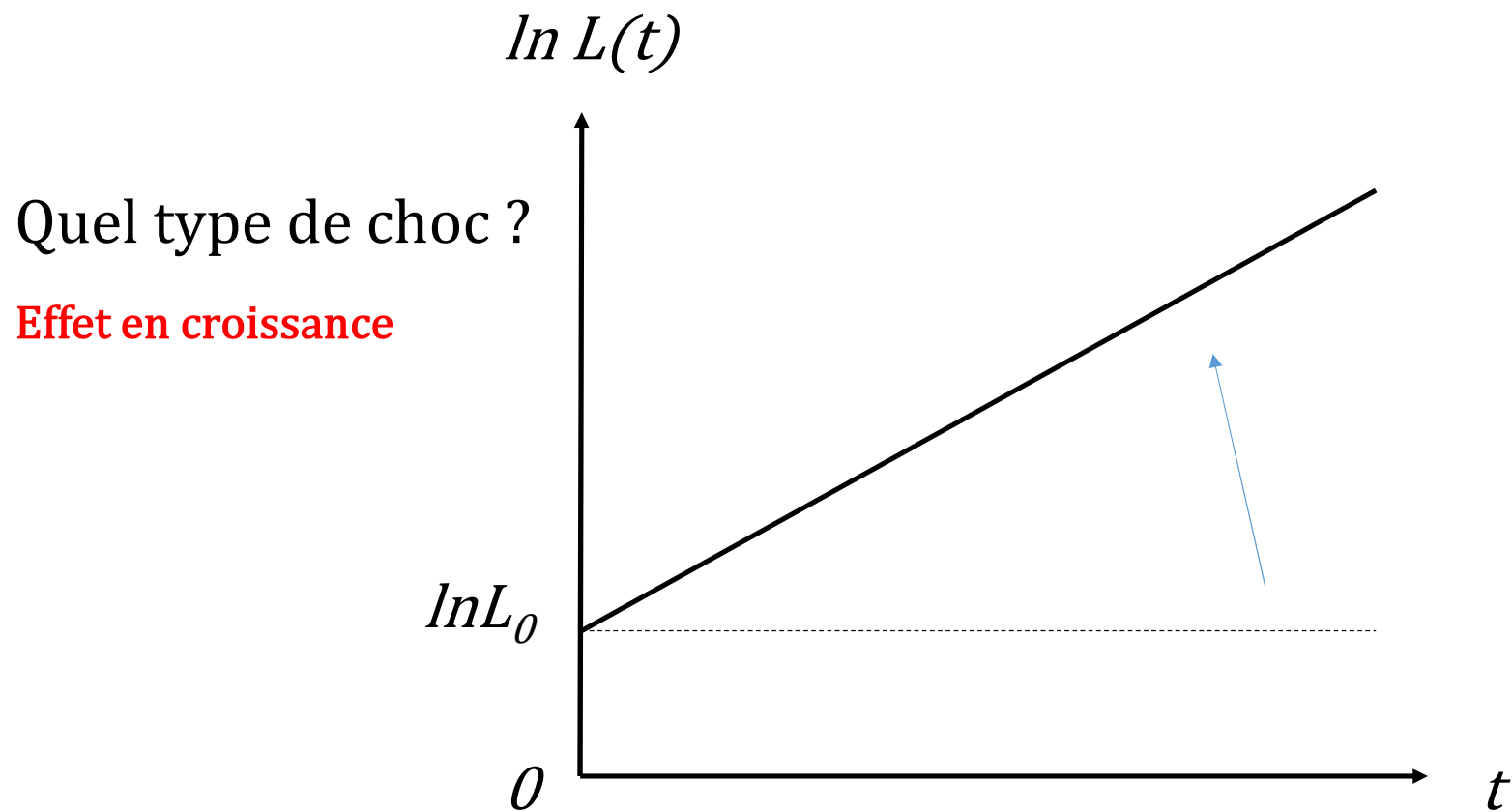
- **Méthode pour étudier les effets d'un choc :**

- Considérer l'effet sur le schéma de Solow pour comprendre comment l'état régulier et $g_{\hat{k}}$ sont affectés par le choc étudié (avec la décomposition en trois temps). Cette étape est nécessaire pour étudier l'effet du choc sur la trajectoire de l'économie car elle nous dit l'évolution de y_0 et g_y .
- Considérer l'effet sur la trajectoire à long terme du revenu par habitant cad l'effet sur l'ordonnée à l'origine et la pente.
- Considérer l'impact ou l'effet sur y au moment du choc puis la trajectoire en transition (à partir du schéma de Solow qui vous dit comment évolue g_y cad la pente de la trajectoire).

Quel type de choc ?

Effet en niveau





- **Analyse détaillée d'un accroissement du taux d'épargne de s_0 à s_1 :**

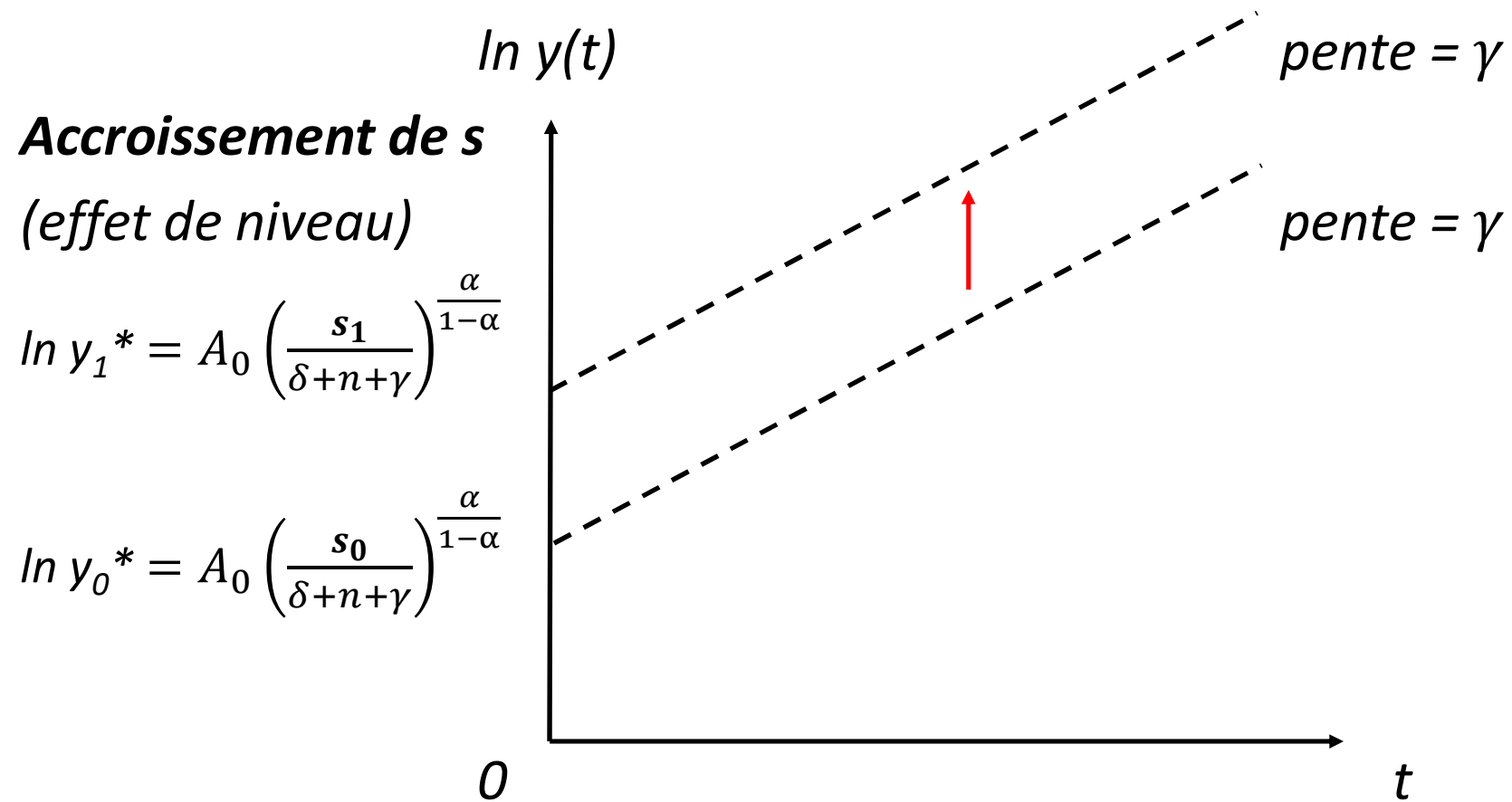
Etape 1. Analyse du schéma de Solow

- La courbe d'investissement pivote vers le haut
- À l'impact $\hat{k}$ n'est pas modifié mais l'investissement s'élève relativement à l'investissement de point mort et $g_{\hat{k}} > 0$.
- En transition, $\hat{k}$ augmente jusqu'à l'atteinte d'un nouvel état régulier.
- A long terme, l'économie atteint un nouvel état régulier avec un capital par unité de travail efficace et un revenu par unité de travail efficace plus élevés.

Problème: quels effets sur le revenu par travailleur y ? 0

Etape 2. Tracé de la nouvelle trajectoire d'état régulier

- A l'impact, le revenu par travailleur efficace d'état régulier $\hat{y}_0^*$ augmente (plus grand revenu potentiel). L'ordonnée à l'origine de la trajectoire augmente.
 - La hausse de s ne change pas le rythme du progrès technique g_A donc la pente de la trajectoire de long terme du revenu reste la même.
- => La trajectoire se déplace parallèlement à elle-même vers le haut. On parle d'effet en niveau.



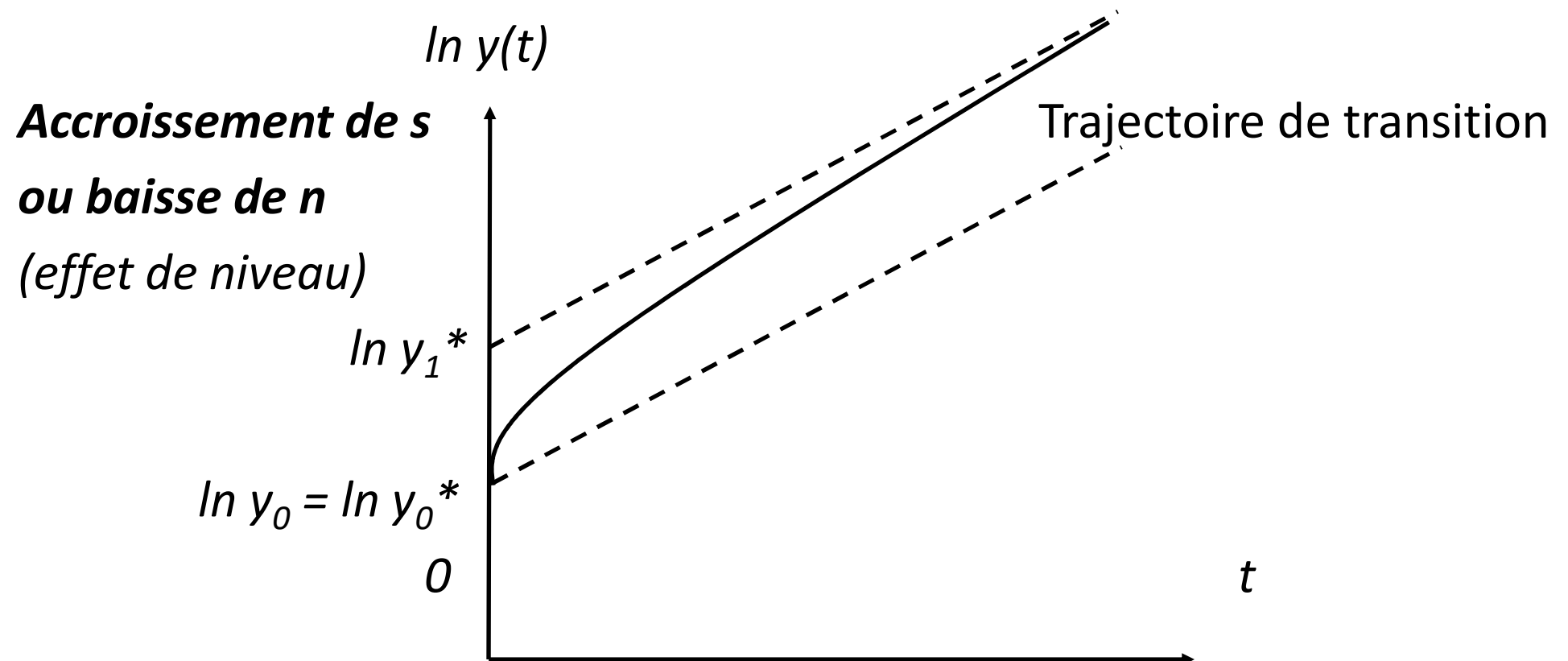
Etape 3. Trajectoire en transition

- On commence par se demander comment évolue le revenu par travailleur à l'impact. Ceci dépend de la fonction de production et des stocks de travail, de capital et d'idées. Ici k ne change pas (pas d'effet sur les stocks à l'impact), donc la production par travailleur ne change pas.
- On étudie ensuite le taux de croissance du revenu par travailleur à l'impact et en transition. C'est ici qu'intervient l'équation :

$$g_y = g_A + \alpha g_{\hat{k}}$$

Le schéma de Solow montre que $g_{\hat{k}}$ devient positif à l'impact puis diminue jusqu'à revenir à zéro. g_y est donc supérieur à g_A à l'impact puis redescend progressivement au niveau de g_A .

La pente de $\ln y$ est donc supérieure à la pente de la trajectoire d'état régulier initiale à l'impact. La trajectoire de transition rejoint ensuite progressivement le nouveau sentier régulier de croissance.



- **Interprétation économique :**

le modèle de Solow est un modèle classique dans ses implications. Une hausse du taux d'épargne équivaut à une hausse du taux d'investissement. L'économie accumule davantage de capital par travailleur et cela conduit à un revenu par travailleur plus élevé.

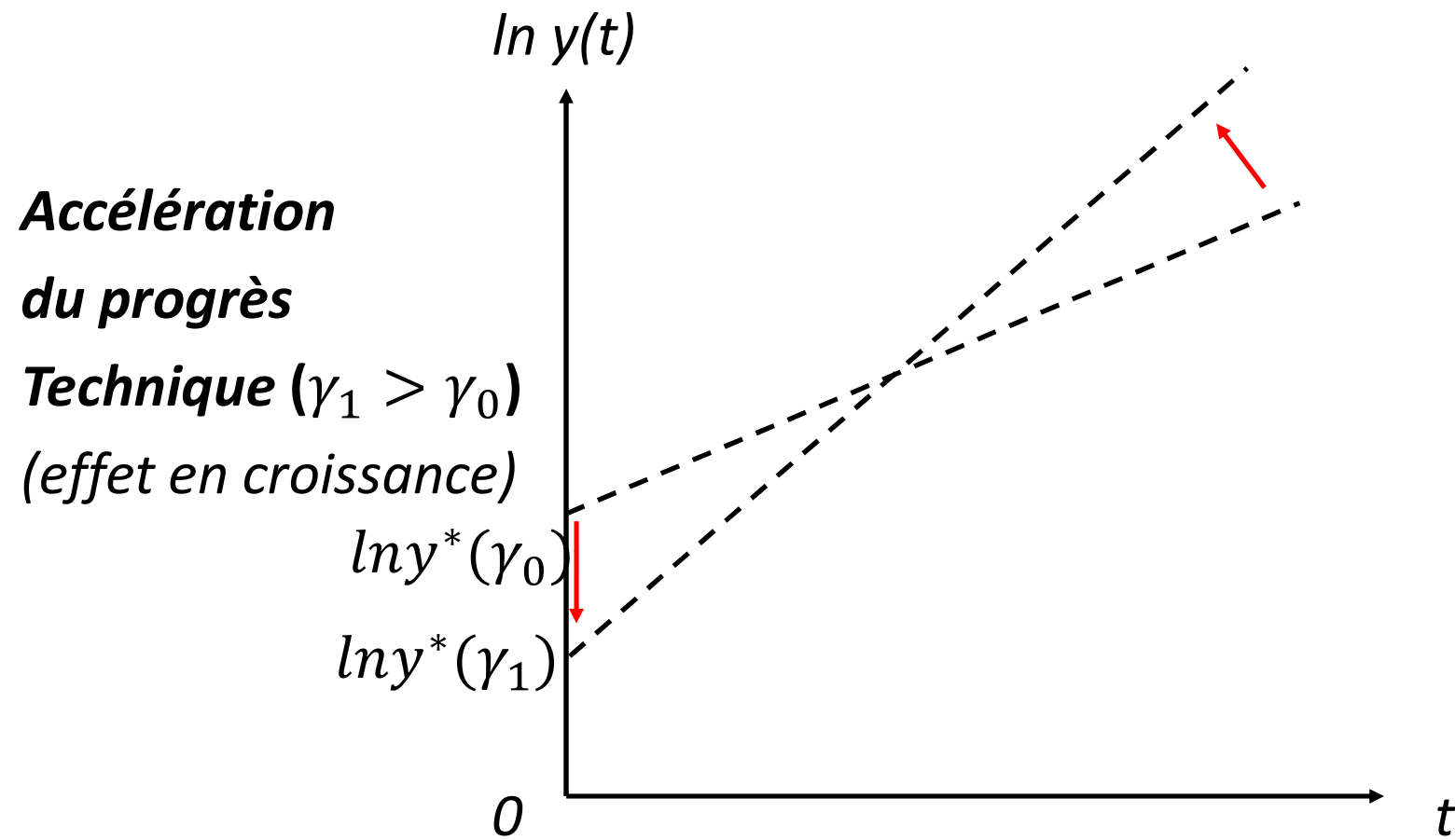
La croissance accélère mais cette accélération est temporaire. A long terme, le rythme de la croissance reste déterminé par le rythme inchangé du progrès technique.

Néanmoins, en tout point du futur, l'économie sera plus riche qu'elle ne l'aurait été sans cette hausse du taux d'épargne (comparaison entre la trajectoire effective de l'économie et l'ancienne trajectoire d'état régulier).

- **Le cas d'un effet en croissance (choc qui change le rythme de la croissance) : un accroissement du rythme du progrès technique**
- Schéma de Solow : la courbe d'investissement de point mort pivote vers le haut. Le capital par travailleur efficace chute jusqu'à un nouvel état régulier. L'effet apparaît comme négatif sur ce schéma...
- Nouveau sentier régulier :

La pente du sentier régulier de croissance augmente.

L'équation du revenu par travailleur d'état régulier indique que ce dernier baisse à l'impact.



- Trajectoire de transition

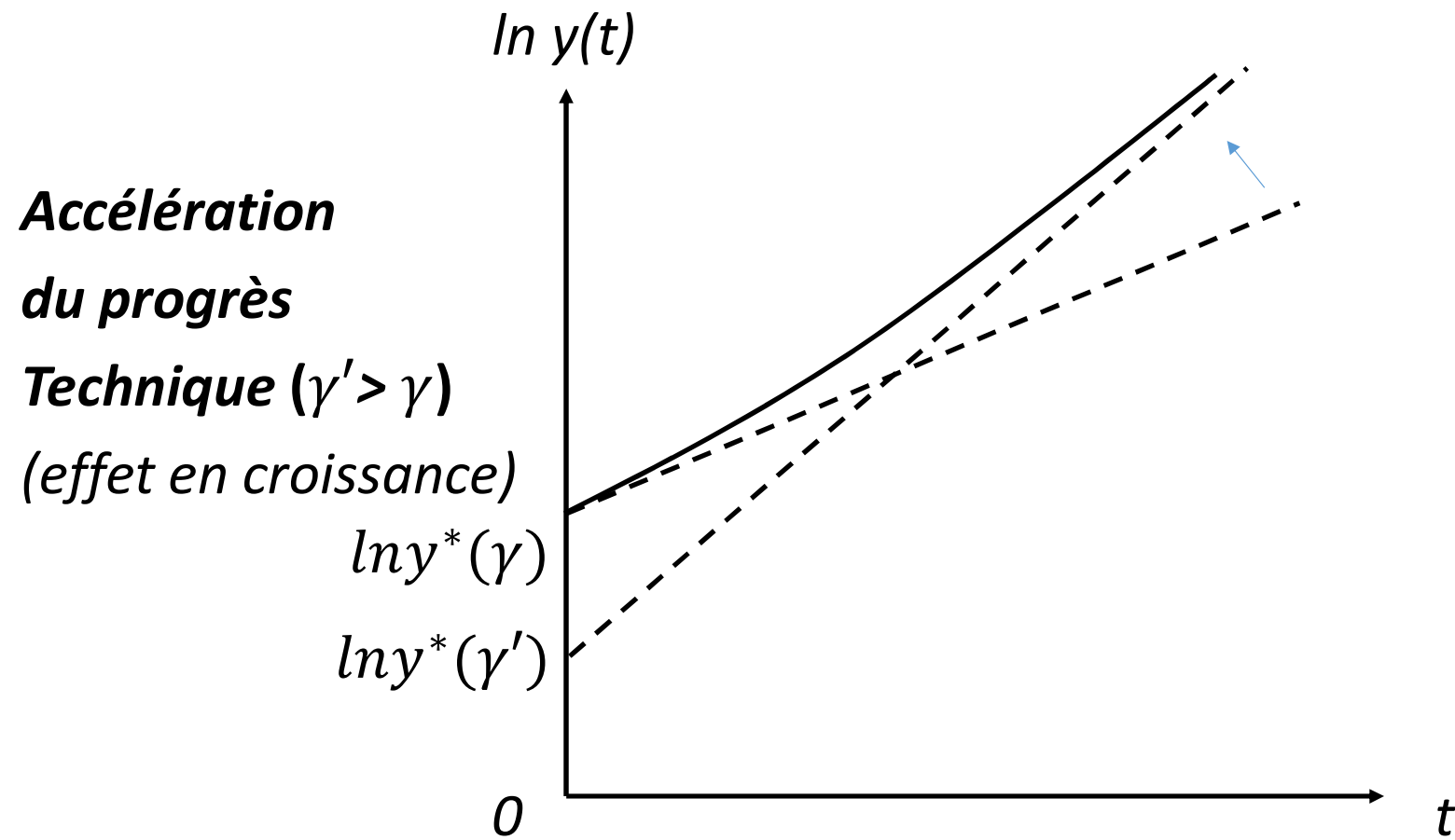
Pas d'effet sur le revenu par travailleur à l'impact. A va croître plus vite mais ce n'est pas encore arrivé. A $t = 0$, l'économie dispose des stocks accumulés par le passé d'idées, de capital et de travail et ceci ne sont pas modifiés.

Quel est le taux de croissance du revenu par travailleur à l'impact ? On regarde l'équation :

$$g_y = g_A + \alpha g_{\hat{k}}$$

L'effet d'une variation du taux de croissance du progrès technique pose un problème concernant la trajectoire en transition. En effet, g_A augmente alors que $g_{\hat{k}}$ devient négatif. On veut savoir si g_y peut être négatif ou pas.

Le calcul de g_y à l'impact montre qu'il est compris entre l'ancien et le nouveau taux de croissance de l'efficacité du travail.



- **Dynamique du prix des facteurs**

Soit $\frac{Y}{AL} = f\left(\frac{K}{AL}\right)$, on peut écrire $Y = ALf\left(\frac{K}{AL}\right)$

Rappel: $[g[f(x)]]' = g'[f(x)].f'[x]$ (dérivation d'une fonction composée)

$$\frac{dY}{dK} = ALf'\left(\frac{K}{AL}\right) \cdot \frac{1}{AL} = f'(\hat{k}) = r + \delta$$

$$\frac{dY}{dL} = Af\left(\frac{K}{AL}\right) + ALf'\left(\frac{K}{AL}\right) \cdot \left(-\frac{KA}{(AL)^2}\right) = A[f(\hat{k}) - \hat{k}f'(\hat{k})] = w$$

Sur le sentier régulier:

$r + \delta$ le taux de profit brut est constant

w Le taux de salaire croît au rythme du progrès technique

4. La règle d'or Allais-Phelps

- Que peut dire le modèle de Solow en matière de politique économique?
- Problème: quel est le taux d'épargne qui maximise la consommation par habitant?
- Effets contradictoire d'un accroissement du taux d'épargne:
 - Si l'investissement s'élève, ceci accroît le revenu d'état régulier et la consommation.
 - Une fraction moins importante du revenu est laissée à la consommation.

Nous nous intéressons à la consommation sur le sentier régulier

$$\hat{c}^* = (1 - s)\hat{y}^* = f(\hat{k}^*) - sf(\hat{k}^*)$$

$$\hat{c}^* = f(\hat{k}^*) - (n + \delta + \gamma)\hat{k}^* \text{ car } \dot{\hat{k}} = 0$$

On cherche à quelle condition $\hat{c}^*$ est à son maximum :

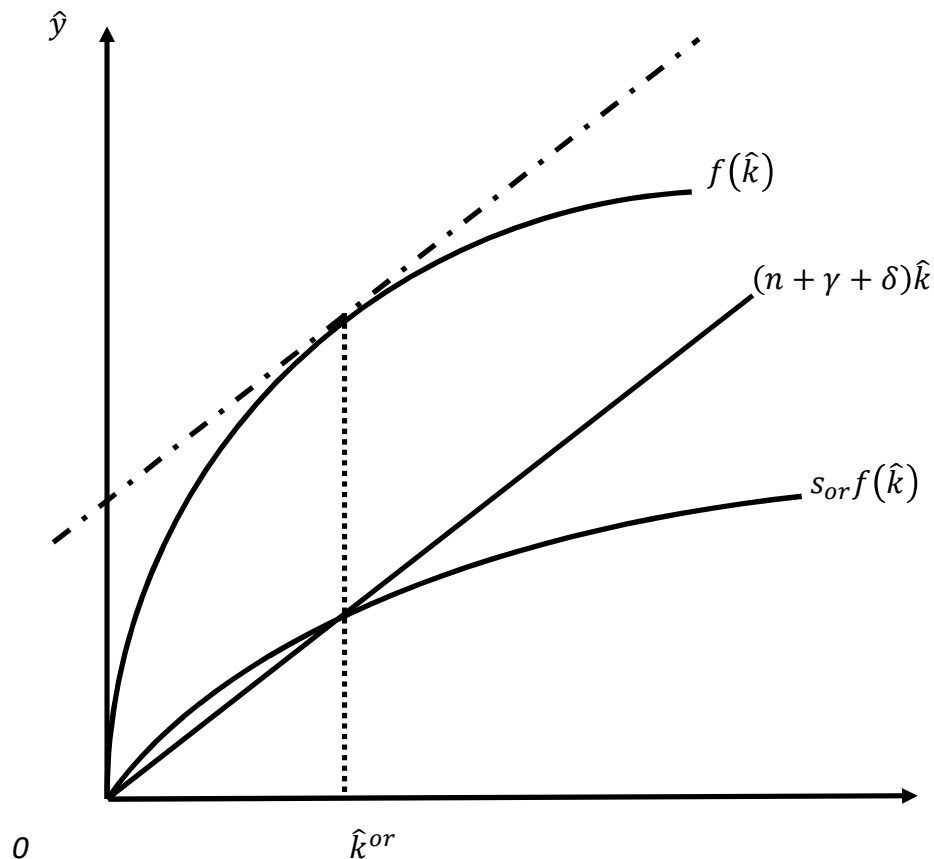
$$\frac{d\hat{c}(\hat{k})}{d\hat{k}} = f'(\hat{k}) - (n + \gamma + \delta) = 0$$

On doit avoir: $f'(\hat{k}^*) = n + \gamma + \delta$ ou $\boxed{r = n + \gamma}$ (car $f'(\hat{k}^*) = r + \delta$)

Le taux d'intérêt net de l'économie doit être égal au taux de croissance démographique plus le taux de croissance de l'efficacité du travail. Nous retrouvons **la règle d'or** sous une forme modifiée.

=> Ce résultat permet de déterminer la valeur de $\hat{k}^*$ qui maximise la consommation.

- Détermination graphique du capital par unité de travail efficace d'or



Que nous montre ce graphique?

Comment faire pour maximiser la consommation de la population de cette économie à l'état régulier?

Consommation : écart vertical entre la courbe de la fonction de production et la courbe d'investissement.

D'après ce qui précède, cet écart est maximal à l'état régulier qd la pente de la fonction de production est égale à la pente de la droite d'investissement de point mort. C'est le cas pour $\hat{k}^{or}$ sur le graph.

Il s'agit ensuite de fixer le taux d'épargne pour que la courbe d'investissement coupe la courbe d'investissement de point mort en ce point.

- Exercice: soit la fonction de production $\hat{y} = \hat{k}^\alpha$, déterminez la valeur du capital par unité de travail efficace qui maximise la consommation par unité de travail efficace. $\Rightarrow$ cf. Exercice 5 du TD 2.

5. La convergence conditionnelle

- Expérience: que dit le modèle sur les effets à long terme d'une guerre qui détruit le stock de capital d'un pays?
- Expérience: que dit le modèle sur l'évolution de deux pays similaires excepté concernant leurs stocks de capital par tête?
- Le modèle prédit-il que tous les pays doivent finir par avoir le même revenu par tête?

- Prédiction du modèle de Solow concernant la convergence:
 - Des pays structurellement identiques doivent converger vers le même sentier de croissance régulière et le même revenu par habitant.

⇒ Qu'est-ce qu'une structure identique?

La structure renvoie à toutes les données du modèle: s , n , δ , α et γ .

- Si des pays ne convergent pas c'est que leurs structures sont différentes: écarts de taux d'épargne, de croissance démographique, écarts de progrès technique...
- En l'absence de structures identiques au niveau international, on doit observer une convergence conditionnelle à la structure des pays. Les pays proches dans leurs structures vont avoir tendance à converger vers le même sentier de croissance.

Problème: pourquoi les structures ne convergent pas?

(cf. partie 3)

Chapitre 3

Le modèle de Solow face aux données empiriques

1. Le modèle de Solow reproduit les « faits stylisés » de Nicholas Kaldor (1961)

- i) Croissance continue du PIB par tête à un taux approximativement constant sur de longue période
- ii) Le capital par travailleur augmente à un taux approximativement constant sur de longues périodes de temps
- iii) Le rendement du capital est approximativement constant sur de longues périodes
- iv) Le ratio capital sur production K/Y (coefficient de capital) est approximativement constant sur de longues périodes
- v) Les parts des facteurs dans le revenu national sont approximativement constantes
- vi) Les taux de croissance de la productivité varient d'un pays à l'autre ... Le modèle n'explique pas cela !

2. La comptabilité de la croissance ou la mesure du progrès technique

A) Le cadre formel

Solow (1957) puis Edward Denison et Dale Jorgenson... On a:

$$Y = BK^\alpha L^{1-\alpha} \Rightarrow \frac{\dot{Y}}{Y} = \alpha \frac{\dot{K}}{K} + (1 - \alpha) \frac{\dot{L}}{L} + \frac{\dot{B}}{B} \text{ où } B = A^{1-\alpha}$$

B : productivité totale des facteurs ou résidu de Solow

Cette équation nous donne g_B à partir des chiffres de la comptabilité nationale (taux de croissance de Y , K et L ainsi que α en supposant la concurrence parfaite).

On peut aussi noter que $y = A\hat{k}^\alpha \Rightarrow g_A = g_y - \alpha g_{\hat{k}}$

Mais **d'après le modèle** de Solow $g_y = g_k = g_A$ à l'état stationnaire

Que disent les faits ?

B) Une validation empirique du modèle de Solow

Si on compare les taux de croissance de y et A pour la période 1950-1973 on obtient:

France: $g_y = 4,8\%$ et $g_A = 5,3\%$

Japon: $g_y = 7,1$ et $g_A = 7$

Etats-Unis: $g_y = 3,4$ et $g_A = 3,7$

Années 1973-2003:

France: $g_y = 2\%$ et $g_A = 1,6\%$

Japon: $g_y = 2$ et $g_A = 1,3$

Etats-Unis: $g_y = 1,7$ et $g_A = 1,8$

Notez le ralentissement des gains de productivité qui explique le ralentissement de la croissance dans les trois pays!

C) Etats-Unis et zone euros sur la longue période: allons un peu plus loin...

- ⇒ Aux Etats-Unis, la croissance de la productivité des facteurs remonte nettement à la fin des années 1990 et au début des années 2000 jusqu'à la crise de 2007-2008 (source Jones).
- ⇒ Dans la zone euro, la chute est régulière depuis les trente glorieuses d'après les calculs de Gilbert Cette et de ses co-auteurs.

Table 3 Growth accounting for the United States

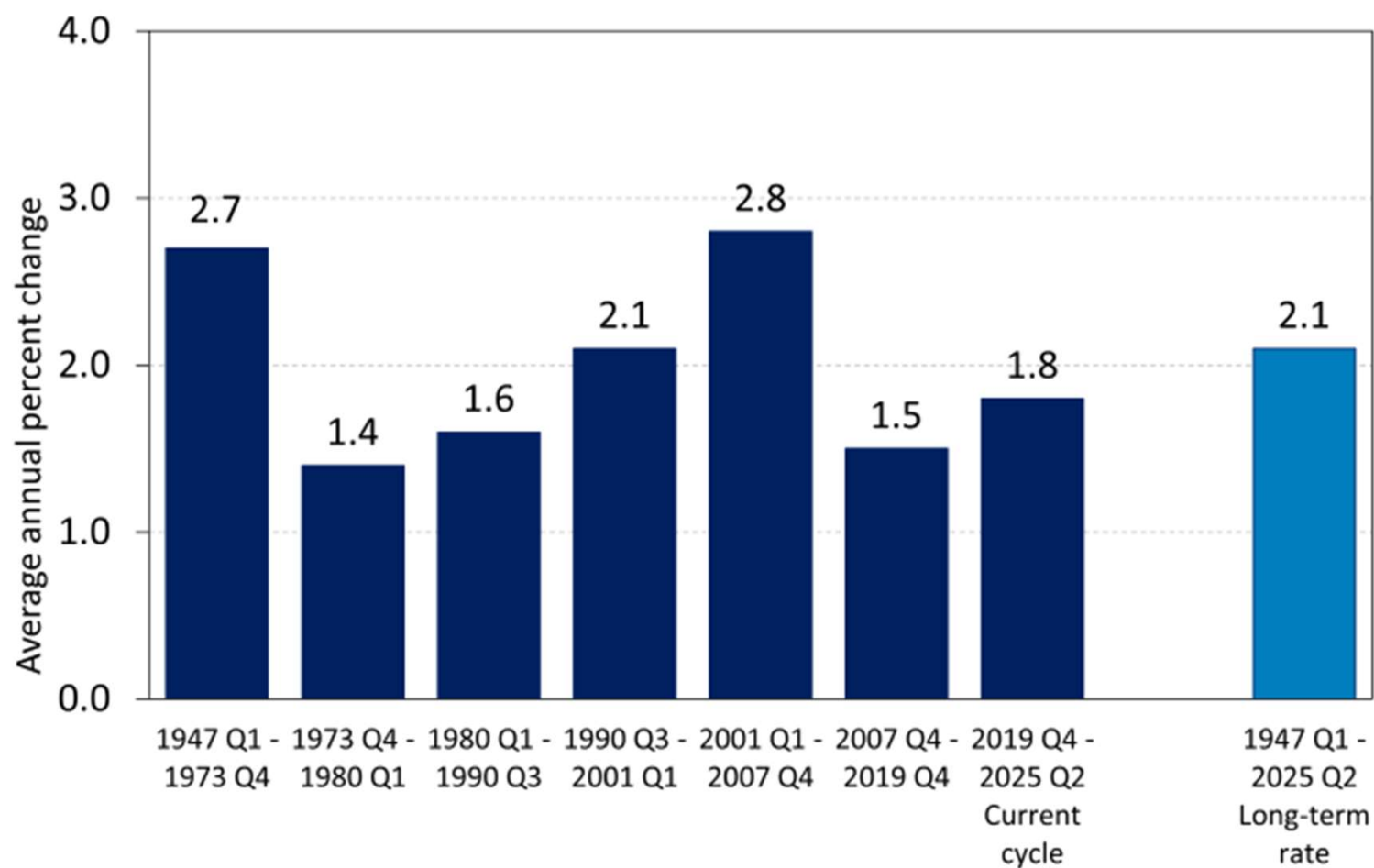
Period	Output per hour	Contributions from		
		<i>K/Y</i>	Labor composition	Labor-Aug. TFP
1948–2013	2.5	0.1	0.3	2.0
1948–1973	3.3	−0.2	0.3	3.2
1973–1990	1.6	0.5	0.3	0.8
1990–1995	1.6	0.2	0.7	0.7
1995–2000	3.0	0.3	0.3	2.3
2000–2007	2.7	0.2	0.3	2.2
2007–2013	1.7	0.1	0.5	1.1

Note: Average annual growth rates (in percent) for output per hour and its components for the private business sector, following Eq. (3).

Source: Authors calculations using Bureau of Labor Statistics, *Multifactor Productivity Trends*, August 21, 2014.

=> La croissance de la TFP représente 80% de la croissance sur la période 1948-2013. Ceci correspond au résultat de Solow en 1957.

Productivity change in the nonfarm business sector, 1947 Q1 – 2025 Q2



Source: U.S. Bureau of Labor Statistics

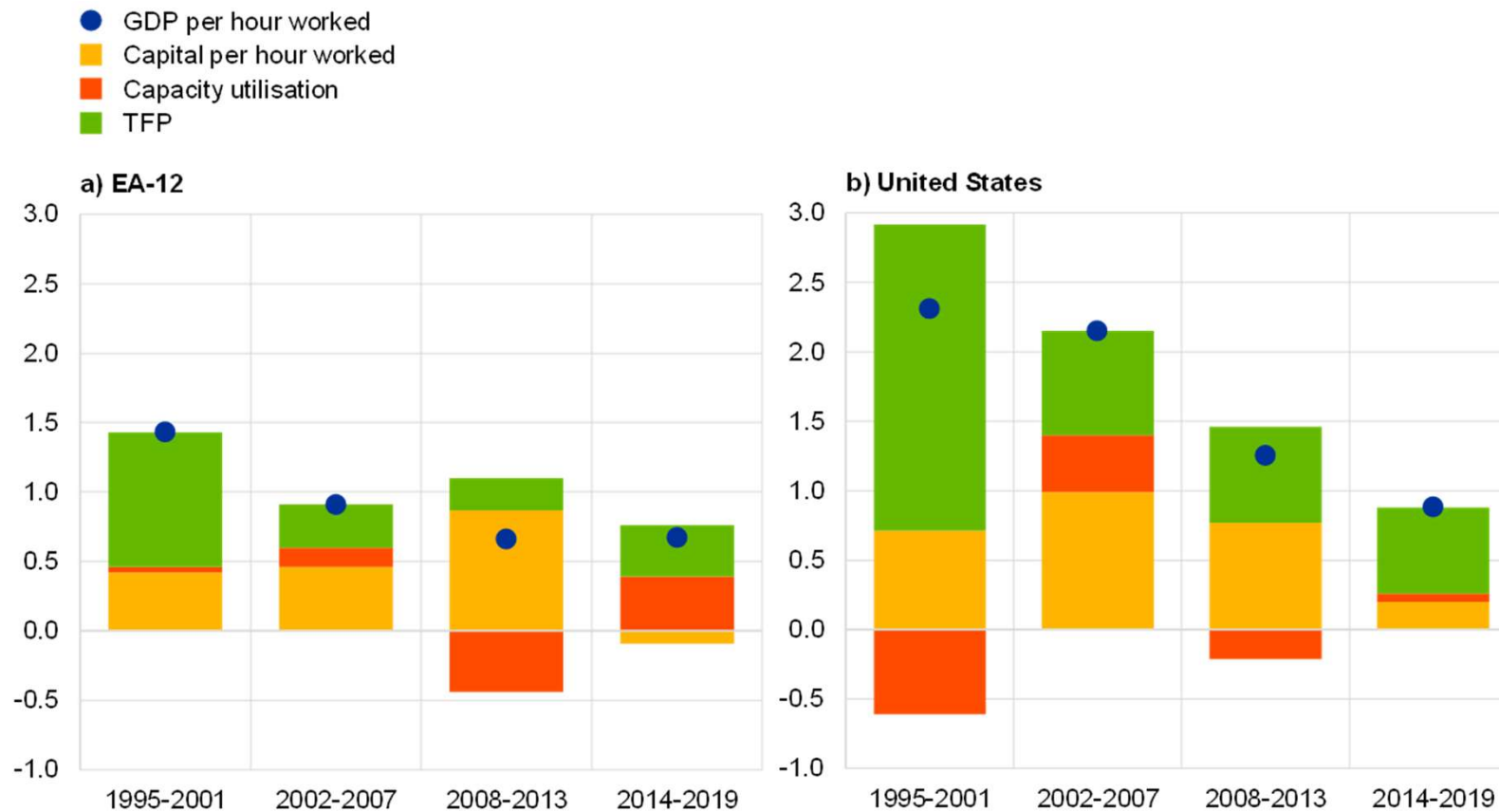
Last updated: 09/04/2025

Results of growth accounting decomposition for the Euro Area
GDP growth (in %) and contributions (in pp)

GDP growth (in %) and contributions (in pp)	Period 1		Period 2		Period 3		Period 4		Period 5	
ZONE EURO 2	1960	1975	1975	1995	1995	2005	2005	2019	1960	2019
GDP (1)	4,60		2,44		2,12		1,09		2,61	
Hours (2)	-0,71		-0,22		0,93		0,37		-0,01	
Productivity (3) = (1)-(2)	5,31		2,66		1,19		0,72		2,63	
Capital deepening (4)	2,03		0,97		0,43		0,42		1,02	
ICT capital total (5) = (6)+(7)+(8)	0,17		0,23		0,24		0,14		0,19	
Hardware (6)	0,11		0,12		0,11		0,03		0,09	
Software and databases (7)	0,03		0,09		0,10		0,09		0,08	
Telecommunication eqpt (8)	0,03		0,02		0,03		0,02		0,03	
Robots (9)	0,00		0,03		0,08		0,05		0,04	
Non ICT capital and non robots capital (10) = (4)-(5)-(9)	1,86		0,71		0,11		0,24		0,79	
TFP (11) = (3)-(4)	3,28		1,69		0,77		0,30		1,61	
Education (12)	0,59		0,38		0,21		0,31		0,39	
Robotisation (13)	0,01		0,08		0,24		0,15		0,12	
Residual (14) = (11)-(12)-(13)	2,68		1,23		0,32		-0,16		1,10	

Source: Authors' calculations.

=> Données de la zone euro montrent aussi que la croissance de la TFP représente la part dominante de la croissance du PIB (71%).



Sources: Own calculations based on data from AMECO, Eurostat and (for the United States) the Board of Governors of the Federal Reserve System.

Note: “EA-12” refers to Belgium, Germany, Ireland, Greece, Spain, France, Italy, Luxembourg, Netherlands, Austria, Portugal and Finland. The periods analysed in this article, if possible given data availability, are the pre-euro years (1995-2001), the pre-GFC period (2002-2007), the GFC and sovereign debt crisis (2008-2013) and the post-GFC period (2014 onwards).

D) L'application de la comptabilité de la croissance aux pays d'Asie du sud est.

Alwyng Young (1995) et les cas de la Corée du sud, Singapour et Taïwan vs Hong Kong : les cas où la croissance de la PTF n'explique qu'une faible fraction de la croissance du PIB

- ⇒ Croissance tirée par l'accumulation des facteurs et pas par la croissance de la PTF
- ⇒ Entre 1966 et 1990, A baisse légèrement à Singapour... Alors qu'elle augmente de près de 4% à Hong Kong : $g_A \neq g_y$
- ⇒ Forte croissance de nature transitionnelle liée à l'investissement élevé en capital et dans l'éducation.
- ⇒ L'investissement passe de 11% du PIB à 40% à Singapour entre 1966 et 1990.
- ⇒ Accroissement du niveau d'éducation avec une part de la population ayant un niveau bac qui passe de 15,8 à 66,3% sur la période (Singapour).
- ⇒ Prédiction: cette croissance est temporaire.
- ⇒ Le gouvernement lance une campagne en 1996 pour faire croître la productivité dans le pays.
- ⇒ Chang-Tai Hsieh (2002) montre que le phénomène est surestimé par Young à cause d'une surestimation de la croissance du capital par travailleur.

E) les limites de la comptabilité de la croissance

- g_A ou g_B est la « mesure de notre ignorance » (Moses Abramovitz, 1957) ou un « résidu »... Progrès technique ou autres choses? En réalité, tous les facteurs ignorés par le modèle se cachent derrière l'évolution de A et B (récessions, institutions, infrastructures, système éducatif, système de santé...).
 - Problème posé par l'hypothèse d'un progrès technique sans coût ou difficulté à séparer progrès technique et accumulation de facteur. Jorgensen et Griliches (1967) soutiennent qu'en corrigeant la mesure des facteurs on arrivait à $g_B = 0$.
- => Danger de sous-estimer la croissance de K et L.
- Tenir compte de et mesurer le capital humain
 - Problèmes liés à la mesure du capital : sous-estimation de g_K du fait de la chute du prix du capital (ordinateurs...).
 - Problème posé par la concurrence imparfaite (rendements croissants) Hall (1988) : on pose $\alpha = 1/3$ parce qu'on suppose $dY/dK = r + \delta$! Mais ce n'est plus vrai si concurrence imparfaite !

3. Le modèle de Solow et les écarts de revenu internationaux

- De bon résultats qualitatifs mais de mauvais résultats quantitatifs



Robert Lucas (1990) « Why doesn't capital flow from rich to poor countries? »

⇒ Pour expliquer les écarts de revenu observés, le modèle de Solow doit supposer des écarts de capital par tête irréalistes et donc de très forts écarts de rendement du capital.
=> Mais alors pourquoi le capital ne se déplace pas des pays riches vers les pays pauvres?
Critiques très fortes venant des théoriciens de la croissance endogène.

⇒ **Gregory Mankiw, David Romer et David Weil (1992) « A Contribution to the Empirics of Economic Growth »** viennent au secours du modèle de Solow :

“This paper takes Robert Solow seriously. (...) This paper argues that the predictions of the Solow model are, to a first approximation, consistent with the evidence. Examining recently available data for a large set of countries, we find that saving and population growth affect income in the directions that Solow predicted.” (1992 : 407)



A) La contribution de Mankiw, Romer et Weil

Problème : capacité de prédiction de l'écart de revenu entre pays du modèle de Solow ?

On a l'état régulier du modèle de Solow : $y_i^* = A_i \left(\frac{s_i}{\delta + n + \gamma} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$

D'où la prédiction d'écart de revenu suivante en supposant que seuls les taux d'épargne diffèrent :

$$\frac{y_i^*}{y_j^*} = \frac{A_i \left(\frac{s_i}{\delta + n + \gamma} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}}{A_j \left(\frac{s_j}{\delta + n + \gamma} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}} \Rightarrow \frac{y_i^*}{y_j^*} = \left(\frac{s_i}{s_j} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$$

Soit des taux d'épargne de 20% et 5% pour une part du capital de 1/3. Le modèle prédit un écart de revenu à l'état stationnaire de 1 à 2. On peut comparer ce type de prédiction aux données empiriques.

Résultat: sous estimation forte de l'écart. Jones indique qu'une mesure de l'écart moyen entre les pays les plus pauvres et les plus riche est de 40.

- **Test de MRW**

Mankiw, Romer et Weil testent la prédiction du modèle de Solow concernant le revenu d'état stationnaire sur un échantillon de 98 pays issus du travail de Summers et Heston (1988 = Penn World Table).

Ils estiment :

$$\ln \left(\frac{Y}{L} \right) = a + \frac{\alpha}{1 - \alpha} \ln (s) - \frac{\alpha}{1 - \alpha} \ln (n + g + \delta) + \epsilon.$$

Résultat : les écarts de revenu sont bien liés aux écarts de s et n mais α est proche de 0,6 et explication de seulement 50% des écarts de revenu.

- **Solution: ils introduisent le capital humain dans le modèle.**

- Nouvelle équation pour le revenu d'état stationnaire, nouvelle estimation des paramètres avec introduction d'un facteur H et de son taux d'accumulation s_H différent de s_K .

- Problème: comment mesurer H ? Indicateur : part des 12-17 ans scolarisés dans le secondaire.

- **Résultat:**

- Le paramètre alpha tombe à 1/3. 1/3 du revenu rémunère le capital humain. Un modèle qui explique 80% de l'écart de revenu constaté au niveau mondial en tenant compte des écarts d'accumulation de capital humain.

Conclusion: le modèle de Solow corrigé permet de prédire sans trop d'erreur les écarts de revenu observés et de comprendre les écarts de taux de croissance et l'absence de convergence au niveau mondial.

Limites:

- Comment expliquer les écarts structurels constatés? Comment agir sur ces écarts?
- Une approche très grossière des investissements en capital humain...

B) Un modèle de Solow avec capital humain simplifié

Dans son manuel, Charles Jones propose une version simplifiée du modèle de Solow augmenté du capital humain en supposant que la durée de la scolarisation est une donnée exogène.

Objectif: déterminer l'équation du revenu d'état stationnaire à partir d'un modèle de Solow qui tienne compte de la distinction entre efficacité du travail A (progrès technique), capital humain par travailleur h et travail L .

Fonction de production avec capital humain:

$$Y = K^{\alpha} (AH)^{1-\alpha}$$

On pose :

$$H = e^{\psi u} L$$

H est le stock agrégé de capital humain. C'est le stock de capital humain individuel h multiplié par le nombre de travailleurs. On suppose donc ici que $h = e^{\psi u}$. u est la durée de la scolarisation ou durée d'étude. **ψ (psi) est le rendement d'une année d'étude supplémentaire.** Les études en économie de l'éducation (Jacob Mincer, 1974)) aboutissent à la conclusion que ψ est de l'ordre de 10%.

Dans ce modèle, un travailleur gagne wh .

Vous pouvez vérifier que $\frac{dh}{du} \frac{u}{h} = \psi u$.

ψu est l'élasticité de h par rapport à u .

On peut aussi écrire :

$$\frac{dh}{h} = \psi du$$

Si u varie d'une année, **ψ indique la variation de h en pourcentage et par conséquent la variation de wh , la rémunération d'un travailleur.**

=> Une année d'étude supplémentaire permet une augmentation du salaire de 10% si $\psi = 0,1$ ou $du = 1 \Rightarrow d(wh) = wh \times 0,01$

- **Equation dynamique**

On peut écrire: $y = k^\alpha (Ah)^{1-\alpha}$

On peut alors retrouver un modèle similaire au modèle de Solow avec progrès technique en divisant les variables Y et K par AhL .

$$\hat{y} = \hat{k}^\alpha \Leftrightarrow \frac{Y}{AhL} = \left(\frac{K}{AhL} \right)^\alpha$$

On peut ainsi retrouver l'équation dynamique suivante:

$$\dot{\hat{k}} = sf(\hat{k}) - (n + \gamma + \delta)\hat{k}$$

Où $\hat{k} = \frac{K}{AhL}$

La dynamique s'analyse comme dans le modèle de Solow standard.

On peut évidemment montrer que $g_{\hat{k}} = 0$ à l'état régulier.

$$\text{Mais } \hat{k} = \frac{K}{AhL} \Rightarrow g_{\hat{k}} = g_K - g_A - g_h - g_L$$

On note à ce stade que h est une constante puisqu'on suppose que u et ψ sont des paramètres du modèle.

D'où à l'état régulier :

$$0 = g_K - g_A - g_L$$

Donc :

$$g_K = g_A$$

C'est le résultat standard ! Le progrès technique reste le moteur de la croissance.

On retrouve bien sûr la même solution à l'état régulier pour le revenu par unité de travail efficace :

$$\hat{y}^* = \left(\frac{s}{\delta + n + \gamma} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$$

D'où

$$y^*(t) = A(t)h \left(\frac{s}{\delta + n + \gamma} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$$

Si on connaît les variables A , h , s , δ , n , γ et α , cette équation indique le revenu d'état régulier prévu par le modèle de Solow avec capital humain.

Le capital humain par travailleur h entre dans les déterminants du revenu par travailleur à l'état régulier ! Plus de capital humain implique un niveau de vie supérieur.

- Pour étudier la qualité des prédictions du modèle, on s'intéresse au revenu des pays relativement à celui des Etats-Unis: $\frac{y_i}{y_{US}}$.
- Jones fait l'expérience en supposant d'abord que A est identique d'un pays à l'autre.

Hypothèses supplémentaires :

$$\alpha = 1/3; \psi = 0,10; \delta + \gamma = 0,075$$

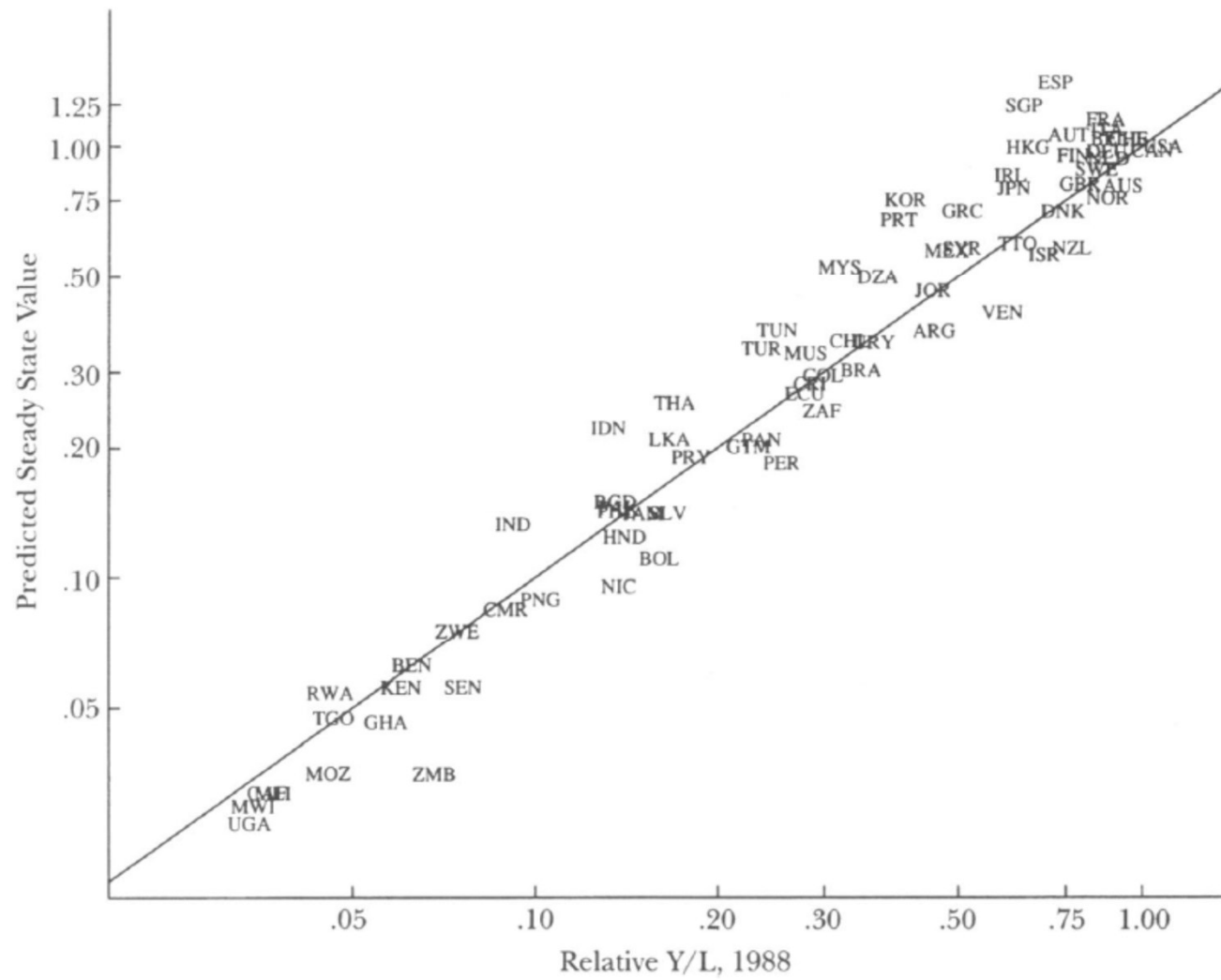
L'hypothèse de γ identique pour tous les pays semblent plus raisonnable que son contraire.

On tient compte des valeurs empiriques constatées dans chaque pays pour les paramètres restant cad n , s et u .

Exercice : on compare le revenu effectif d'un pays relativement au revenu effectifs des Etats-Unis et la prédiction du modèle correspondant aux revenus d'état régulier.

Si la prédiction est bonne on peut construire un graphique dans lequel les pays sont représentés par des points sur la bissectrice.

Steady State Incomes, Based on Current Policies



- Lorsque A est supposé identique pour tous les pays, les prédictions du modèle sont bonnes sur le plan qualitatif (classement des pays correct ou relation croissante sur le graph précédent) mais le revenu relatif des pays pauvres est surestimé.
- Les pays s'alignent sur la diagonale si on tient compte des écarts de A mesurés à partir de notre fonction de production.
- On peut alors décomposer les sources de l'écart de richesse entre pays mesuré de 1 à 40.

$$\frac{y_i^*}{y_{US}^*} = \frac{A_i h_i \left(\frac{s_i}{\delta + n + \gamma} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}}{A_{US} h_{US} \left(\frac{s_j}{\delta + n + \gamma} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}} = \frac{A_i h_i s_i^{1/2}}{A_{US} h_{US} s_{US}^{1/2}}$$

- Le taux d'épargne des pays riches est en moyenne de 25% contre 5% pour les pays pauvres. Un facteur de 1 à 5. Si on calcul sa racine carré on montre que cela explique un écart de 1 à 2 entre pays pauvres et pays riches.
- La durée de scolarisation dans les pays riches est en moyenne de 11 ans contre 3 dans les pays pauvres.

$$\frac{h_i}{h_{US}} = e^{0,1(11-3)} = e^{0,8} = 2,2$$

- Par construction, le reste de l'écart entre pays riches et pays pauvres doit être lié aux écarts d'efficacité du travail soit un facteur 10

$$40 \simeq 2 \times 2 \times 10$$

Rq: Jones laisse de côté les écarts de taux de croissance démographique qui expliquent aussi une part des écarts de richesse (ce qui réduit la part des écarts de A).

- ⇒ Le modèle de Solow **corrigé** propose une explication assez convaincante des écarts de revenus: les écarts effectifs correspondent assez bien aux écarts prédits par le modèle.
- ⇒ D'après cette analyse, les écarts de revenu sont dus en grande partie aux écarts de A , de s et de u . n jouerait un moindre rôle.
- ⇒ Le modèle de Solow fournit un outils pour organiser la réflexion sur la source de pauvreté ou de richesse des nations.
- ⇒ Limite majeure: on ne sait pas ce qui se cache derrière les écarts de valeurs de A . De quoi dépend A ? Beaucoup de choses peuvent intervenir à ce niveau. Et on ne sais pas non plus de quoi dépendent s , u ou n ...

- Convergence conditionnelle et modèle de Solow

- L'analyse qui précède ignore les phases de croissance transitionnelle. Ceci peut expliquer les écarts de taux de croissance d'après le modèle de Solow. Mankiw, Romer et Weil (1992) montrent que la prédiction du modèle de Solow sur ce point correspond aux données: **plus le revenu d'un pays est sous sa valeur d'état régulier plus sa croissance est forte et inversement.**

⇒ On peut montrer une corrélation entre l'écart revenu effectif/revenu prédit par le modèle de Solow (sentier régulier) et le taux de croissance moyen d'un pays.

⇒ L'absence de convergence au niveau mondial vient de ce que les pays ne convergent pas tous vers les mêmes sentiers réguliers du fait de différences de structures.

⇒ Les écarts de taux de croissance sont liés au fait que de nombreux pays ne sont pas sur leur sentier régulier du fait de chocs.

Dit autrement, le modèle de Solow peut fournir une interprétation convaincante de l'absence de convergence absolue au niveau mondiale. Si un pays régresse c'est soit que son revenu d'état régulier a diminué, soit qu'il s'est éloigné de son revenu d'état régulier.

De très nombreux facteurs peuvent faire s'écarter un pays de l'état stationnaire et le placer en situation de croissance transitionnelle (augmentation du prix de l'énergie, choc politique, réforme de grande ampleur, guerre, événement climatique...).

ex: Brexit, guerre en Ukraine ou au Liban, chocs inflationniste, inondations au Pakistan ou en Grèce, taxes douanières de l'administration Trump.

- Analyse du destin de deux pays à l'aide du modèle de Solow augmenté :
Soit les données suivante concernant les Etats-Unis, le Brésil et la Chine.

	$\tilde{y}_{90}$	s	u	n	$\tilde{A}_{90}$
Etats-Unis	1	0,210	11,8	0,009	1
Brésil	0,30	0,169	3,7	0,021	0,77
Chine	0,06	0,222	7,6	0,014	0,11

$\tilde{y}_{90}$: revenu du pays relativement au revenu des Etats-Unis en 1990.

$\tilde{A}_{90}$: efficacité du travail relativement à l'efficacité du travail aux Etats-Unis.

On suppose que $\gamma + \delta = 0,75$, $\alpha = 1/3$ et $\varphi = 0,10$.

A partir de l'équation du revenu d'état régulier du modèle de Solow :

$$y^*(t) = A(t)h\left(\frac{s}{\delta + n + \gamma}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$$

Nous pouvons calculer le revenu potentiel du Brésil et de la Chine relativement au revenu des Etats-Unis et le comparer à leurs revenus effectifs. Equation :

$$\tilde{y}_{iUS}^* = \frac{y_i^*(t)}{y_{US}^*(t)} = \frac{\left(\frac{s_i}{n_i + 0,75}\right)^{\frac{1}{2}} e^{\frac{u_i}{10}} A_i}{\left(\frac{0,210}{0,759}\right)^{\frac{1}{2}} e^{1,18} A_{US}} = \frac{\left(\frac{s_i}{n_i + 0,75}\right)^{\frac{1}{2}} e^{\frac{u_i}{10}} A_i}{1,71 A_{US}}$$

On obtient les résultats suivants qui permettent de poser un diagnostic :

Pays	$\tilde{y}_{90}$	$\tilde{y}^*$	$\tilde{y}^* \left(\frac{A_i}{A_j} = 1 \right)$
Etats-Unis	1	1	1
Brésil	0,30	0,305	0,396
Chine	0,06	0,074	0,674

- Colonne 2 : écarts de revenu en 1990
- Colonne 3 : écarts si les pays atteignent leur potentiel sans rattrapage technologique
- Colonne 4 : rattrapage technologique complet / Etats-Unis

Le modèle prédit un faible rattrapage si A n'augmente pas, donc faible croissance. Les pays sont presque à l'état régulier.

Par contre, en cas de rattrapage technologique, la Chine doit connaître une forte croissance ! Elle reste handicapée par sa durée de scolarisation et son taux de croissance démographique.

Le Brésil reste loin des Etats-Unis même en cas de rattrapage technologique. Pb avec s , u et n . Réalité : Brésil à 0,43 en 2017 et Chine à 0,279 (= rattrapage en cours)